第三章 气体和蒸汽的性质

Properties of gas and vapor

本章主要内容

3-1 理想气体

3-2 理想气体的比热容

3-3 理想气体的热力学能、焓和熵

3-4 水蒸气的饱和状态和相图

3-5 水的定压加热汽化过程

3-6 水和水蒸气状态参数

3-7 水蒸气图表和图

3-8 水和水蒸气热力性质程序简介

3-1 理 想 气 体

一、理想气体的基本假设

①分子为不占体积的弹性质点

②除碰撞外分子间无作用力

$$\Rightarrow u = u(T)$$

理想气体是实际气体在高温低压时的抽象

二、理想气体的状态方程

kg　　K

$$pV = mR_gT$$

Pa　　m^3

气体常数,单位为J/(kg·K)

$$\begin{cases} pv = R_gT & 1\text{kg} \\ pV = nRT & n\ \text{mol} \\ p_0V_0 = RT_0 & 1\text{mol}\ \text{标准状态} \end{cases}$$

$R = MR_g = 8.314\ 5$ J/(mol·K)

哪些气体可当作理想气体

当实际气体 p 很小, V 很大, T不太低时, 即处于远离液态的稀薄状态时, 可视为理想气体。

T>常温，p<7MPa 的双原子分子 ⇒ 理想气体

O_2, N_2, Air, CO, H_2

如汽车发动机和航空发动机以空气为主的燃气等。

三原子分子（H_2O, CO_2)一般不能当作理想气体。

特殊可以，如空调的湿空气，高温烟气的CO_2

考察按理想气体状态方程求得的空气在表列温度、压力条件下的比体积v，并与实测值比较。空气气体常数R_g = 287.06 J/(kg·K)

T/K	p/atm	v/ m^3/kg	v_{test}/ m^3/kg	误差（%）	
300	1	0.84992	0.84925	0.02	温度较高
300	10	0.084992	0.08477	0.26	压力升高
300	100	0.0084992	0.00845	0.58	压力较高
200	100	0.005666	0.0046	23.18	温度降低
90	1	0.25498	0.24758	2.99	压力较低

计算依据

$$v = \frac{R_g T}{p} = \frac{287.06 \times 300}{101325} = 0.84992 \mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$$

相对误差= $$\frac{v - v_{test}}{v_{test}} = \frac{0.84992 - 0.84925}{0.84925} = 0.02\%$$

（1）温度较高，随压力增大，误差增大;

（2）虽压力较高，当温度较高时误差还不大，但温度较低，则误差极大;

（3）压力低时，即使温度较低误差也较小。

低温高压时，应用理想气体假设有较大误差

T/K	p/atm	v/ m^3/kg	v_{test}/ m^3/kg	误差（%）
300	1	0.84992	0.84925	0.02
300	10	0.084992	0.08477	0.26
300	100	0.0084992	0.00845	0.58
200	100	0.005666	0.0046	23.18
90	1	0.25498	0.24758	2.99

例题：

煤气表上读得煤气消耗量是68.37 m^3，使用期间煤气表的平均表压力是44 mmH_2O，平均温度为17 °C，大气平均压力为751.4 mmHg，求：

1）消耗多少标准m^3的煤气；

2）其他条件不变，煤气压力降低到30 mmH_2O，同 样读数相当于多少标准m^3 煤气；

3）其它同1）但平均温度为30 °C，又如何?

解

1）由于压力较低，故煤气可作理想气体

$$m=\frac{pV}{R_gT}=\frac{p_0V_0}{R_gT_0} \qquad V_0=\frac{p_1}{p_0}\frac{T_0}{T_1}V_1$$

$$V_0 = \frac{p_1}{p_0}\frac{T_0}{T_1}V_1 = \frac{(751.4\times133.32+44\times9.81)\ \text{Pa}}{101\,325\ \text{Pa}}\times\frac{273.15\ \text{K}}{(273.15+17)\ \text{K}}\times68.37\ \text{m}^3$$

$$= 63.91\ \text{m}^3$$

2） $p_2 = (751.4\times133.32+30\times9.81)\ \text{Pa}$

$$V_0 = \frac{p_2}{p_0}\frac{T_0}{T_2}V_1 \Rightarrow 63.81\ \text{m}^3$$

3) $p_3 = p_1 \qquad T_3 = (273.15+30)\ \text{K}$

$$V_0 = \frac{p_3}{p_0}\frac{T_0}{T_3}V_1 \Rightarrow 61.16\ \text{m}^3$$

讨论

△ 气体*p*,*T* 改变,容积改变,故以*V* 作物量单位, 必与条件相连。

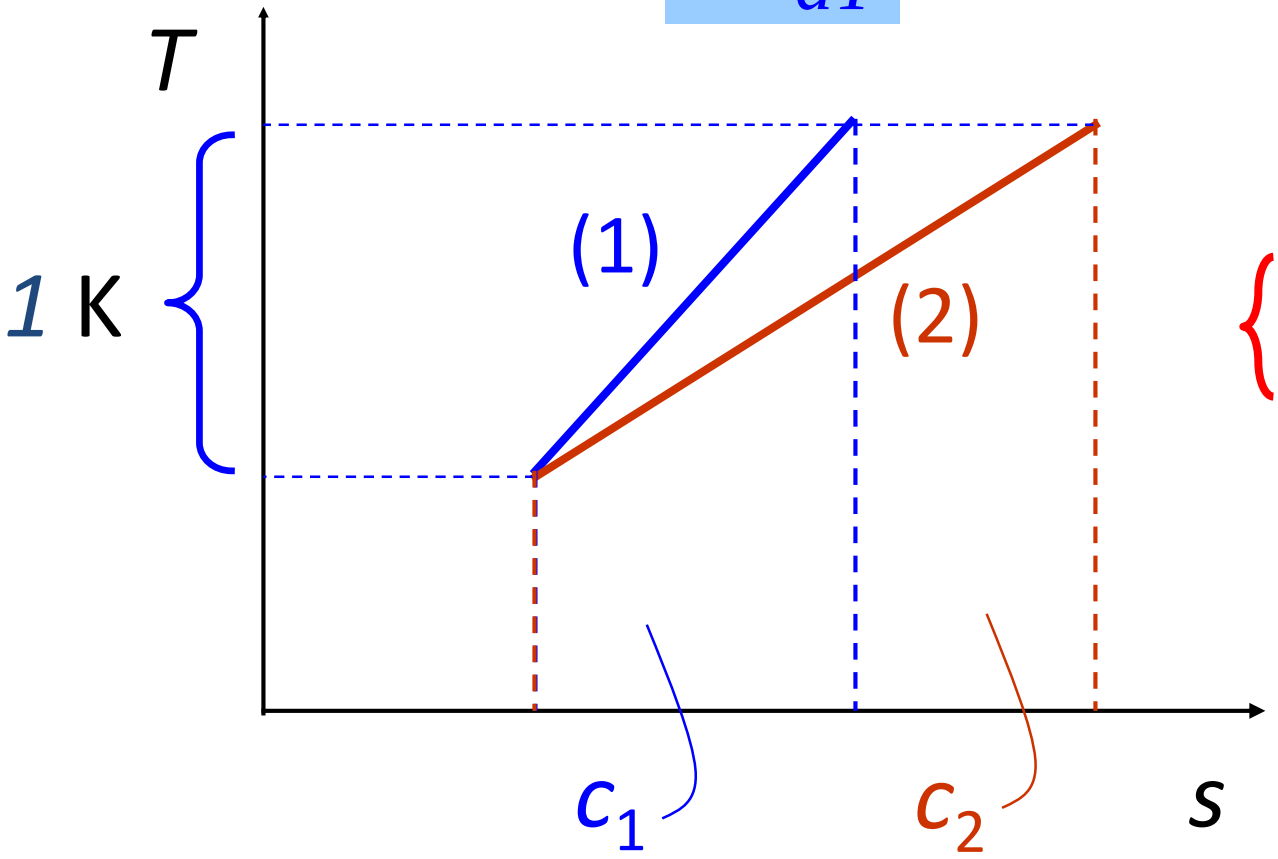
△任何气体，只要压力很低，都可以作为理想气体。有时尽管并不知道气体常数，但气体常数只与气体种类有关而与气体的状态无关，所以常常可以利用在标准状态和使用状态的状态方程式消去未知的气体常数。

3–2　理想气体的比热容

一、比热容(specific heat)定义和分类

定义：1kg物质温度升高1K（或1℃）所需热量，*c*。

$$c = \frac{\delta q}{dT}$$



*c*与过程有关

*c*是温度的函数

分类：

按物量

- **质量热容（比热容）** c **J/(kg·K)**
  (specific heat capacity per unit of mass)
- **体积热容** C' **J/（标准m³·K)**
  (volumetric specific heat capacity)
- **摩尔热容** C_{m} **J/（mol·K)**
  (mole specific heat capacity)

$$C_{\mathrm{m}} = Mc = 0.0224C'$$

按过程

- **质量定压热容（定压比热容）**
  (constant pressure specific heat capacity per unit of mass)
  c_p $C_{p,\mathrm{m}}, C_p'$
- **质量定容热容（定容比热容）**
  (constant volume specific heat capacity per unit of mass)
  c_V $C_{V,\mathrm{m}}, C_V'$

二、理想气体比定压热容，比定容热容和迈耶公式

1. 定容比热容c_v

任意可逆过程 $\delta q = du + pdv = dh - vdp$

u是状态量，设 $u = f(T, v)$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left[p + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right] \cancelto{0}{dv}$$ 定容

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT \Rightarrow \boxed{c_v = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v}$$

2. 定压比热容c_p

任意可逆过程 $\delta q = du + pdv = dh - vdp$

h是状态量，设 $h = f(T, p)$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left[\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T - v\right]\cancelto{0}{dp}$$ 定压

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT \Rightarrow \boxed{c_p = \left(\frac{\delta q}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p}$$

c是过程量，但是过程已定，c_V, c_p可作为状态量

$$\left.\begin{aligned} c_V &= \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_V = \left(\frac{\mathrm{d}u + p\mathrm{d}v}{\mathrm{d}T}\right)_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \\ c_p &= \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_p = \left(\frac{\mathrm{d}h - v\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\right)_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \end{aligned}\right\}$$

c_V，c_p热力学定义没做任何理想气体定义，适用于**一切气体**

c_v物理意义：v时1kg工质温度升高1K，内能的增加量

c_p物理意义：p时1kg工质温度升高1K，焓的增加量

后面计算热力学能u、焓h和熵s要用到c_V，c_p

3. 理想气体的c_V、c_p

内能＝内动能＋内位能

$$\Downarrow \qquad\qquad \Downarrow$$

$$T \qquad\qquad T, v$$

理想气体无分子间作用力，内能只决定于内动能

$u = f(T)$ 理想气体u只与T有关

$$h = u + pv = u + RT$$

$\therefore h = f(T)$ 理想气体h只与T有关

理想气体 $u = u(T)$ $h = h(T)$

$$c_V = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}$$

$$c_p = \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T}$$

适用于理想气体的一切过程

c_V、c_p仅仅是温度的函数

4. 迈耶公式（Mayer's formula）

$$c_p - c_V = \frac{\mathrm{d}h - \mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}(u + pv) - \mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}(u + R_g T) - \mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = R_g$$

$$\boxed{c_p - c_V = R_g}$$ —— 迈耶公式

5. 讨论

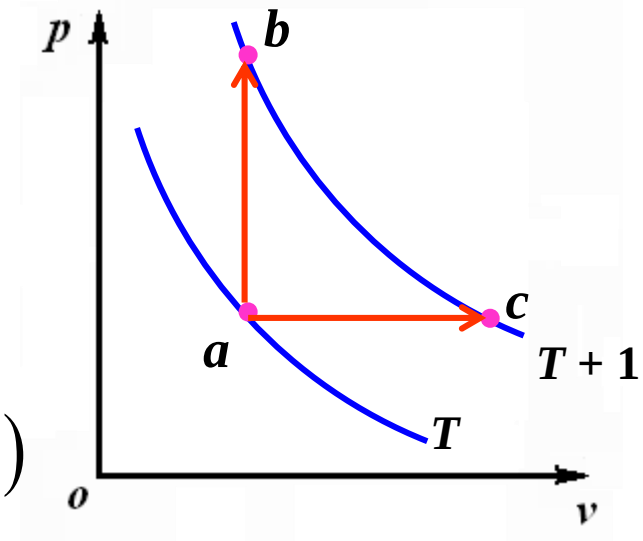
1）c_p与c_V均为温度函数, 但$c_p - c_V$恒为常数：R_g

2）(理想气体)c_p恒大于c_V。

物理解释: $a \xrightarrow{v} b$; $a \xrightarrow{p} c$

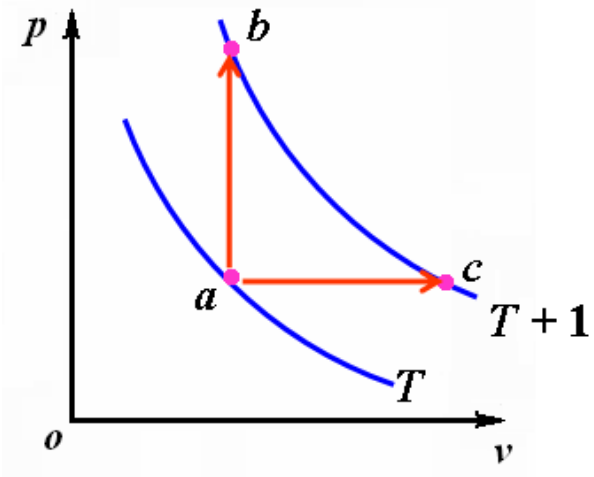
定容 $q_v = \Delta u_{ab} + \cancel{w_{ab}} \to 0$

定压 $q_p = \Delta u_{ac} + w_{ac} = \Delta u_{ac} + p(v_c - v_a)$



$$q_v = \Delta u_{ab}$$

$$q_p = \Delta u_{ac} + w_{ac} = \Delta u_{ac} + p\left(v_c - v_a\right)$$



b 与c 同为(T+1)K

$$\left.\begin{array}{l}\Delta u_{ab} = \Delta u_{ac} \\ v_c > v_a \quad p\left(v_c - v_a\right) > 0\end{array}\right\} \quad q_p > q_v$$

而 $$q_p = c_p\left(T_c - T_a\right) = c_p\left(T + 1 - T\right) = c_p$$

$$\vee \qquad\qquad\qquad\qquad \vee$$

$$q_v = c_V\left(T_b - T_a\right) = c_V\left(T + 1 - T\right) = c_V$$

$$\boxed{c_p > c_V}$$

3) 气体常数 R_g 的物理意义

$$c_p - c_V = q_p - q_v = p\left(v_c - v_a\right) = w_p = R_g$$

R_g是1 kg某种理想气体定压升高1 K对外作的功。

三、理想气体的比热容比 γ

(specific heat ratio；ratio of specific heat capacity)

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} \rightarrow \gamma = f(T)$$

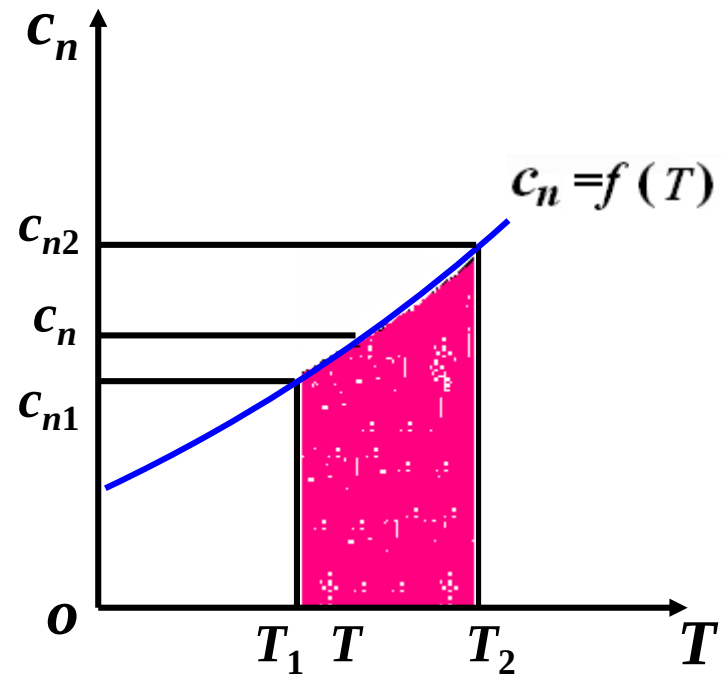
$$c_p - c_V = R_g$$

$$\begin{cases} c_p = \dfrac{\gamma}{\gamma - 1} R_g \\ c_V = \dfrac{1}{\gamma - 1} R_g \end{cases}$$

注：理想气体可逆绝热过程的绝热指数

(adiabatic exponent； isentropic exponent) $\kappa = \gamma$

四、利用比热容计算热量



原理:

$$c = \frac{\delta q}{\mathrm{d}T}$$

$$\delta q = c\mathrm{d}T$$

$$q = \int_{T_1}^{T_2} c_n \mathrm{d}T$$

对c_n作不同的技术处理可得精度不同的热量计算方法:

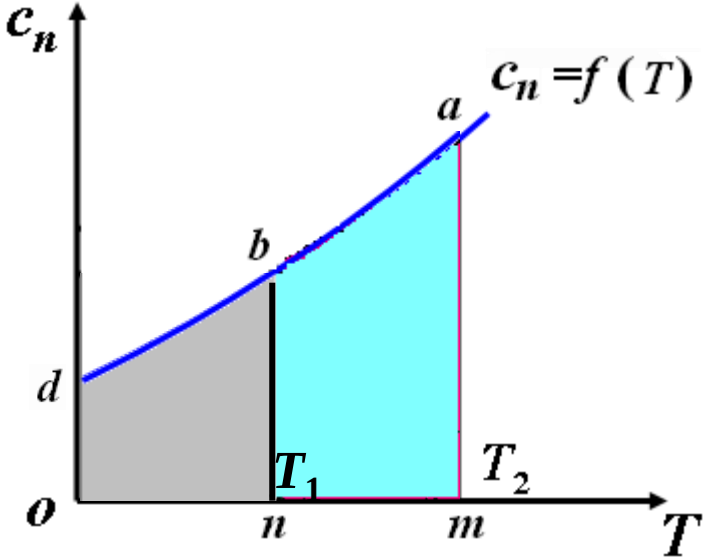
- **真实比热容积分**
- **利用平均比热表**
- **利用平均比热直线**
- **定值比热容**

1. 利用真实比热容(true specific heat capacity)积分

$$q=\int_{T_1}^{T_2} c_n \mathrm{d}T = A_{amnba}$$

附表4：一些气体在理想气体状态的比定压热容与温度的三次方的经验关系

2. 利用平均比热容表(mean specific heat capacity)



$$q=\int_{T_1}^{T_2} c_n \mathrm{d}T = c_n\Big|_{t_1}^{t_2}(t_2-t_1)$$

$$c_n\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{q}{t_2-t_1} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c_n \mathrm{d}t}{t_2-t_1}$$

T_1, T_2均为变量, 制表太繁复

$$q=\int_0^{T_2} c_n \mathrm{d}T - \int_0^{T_1} c_n \mathrm{d}T = A_{amoda} - A_{bnodb}$$

而

$$c_n\Big|_0^T=\frac{\int_0^T c_n\mathrm{d}T}{T-0}$$

由此可制作出平均比热容表

$$c_n\Big|_{T_1}^{T_2}=\frac{q}{\Delta T}=\frac{\int_0^{T_2} c_n\mathrm{d}T-\int_0^{T_1} c_n\mathrm{d}T}{T_2-T_1}=\frac{c_n\Big|_0^{T_2}T_2-c_n\Big|_0^{T_1}T_1}{T_2-T_1}$$

附表5：几种常用气体的平均比定压热容

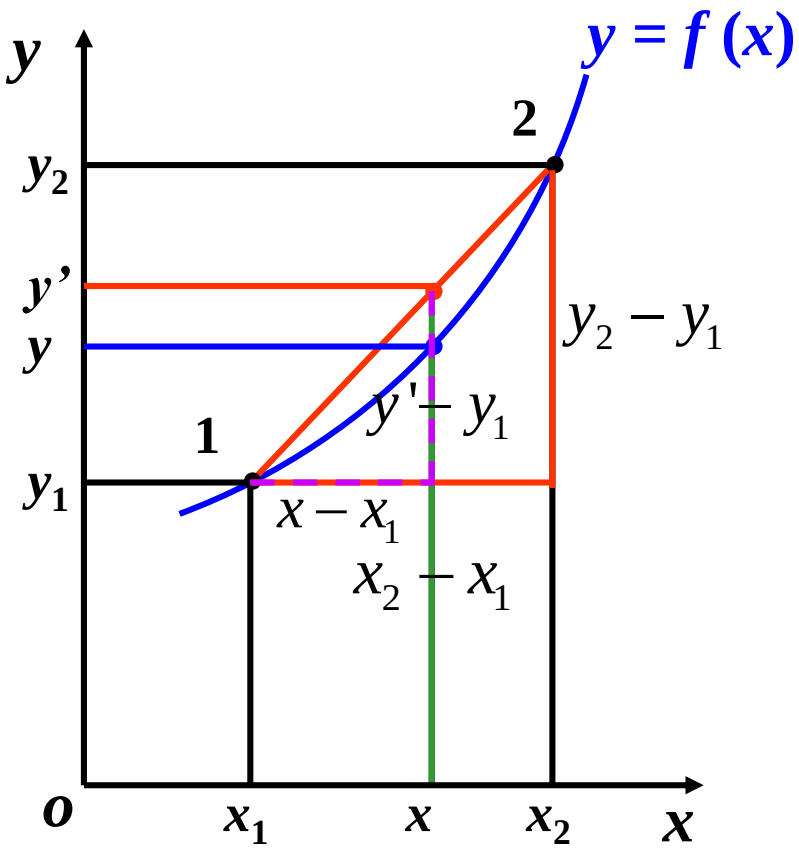
附表 5　理想气体的平均比定压热容　　kJ/(kg·K)

温度/℃ \ 气体	O_2	N_2	CO	CO_2	H_2O	SO_2	空气
0	0.915	1.039	1.040	0.815	1.859	0.607	1.004
100	0.923	1.040	1.042	0.866	1.873	0.636	1.006
200	0.935	1.043	1.046	0.910	1.894	0.662	1.012
300	0.950	1.049	1.054	0.949	1.919	0.687	1.019
400	0.965	1.057	1.063	0.983	1.948	0.708	1.028
500	0.979	1.066	1.075	1.013	1.978	0.724	1.039
600	0.993	1.076	1.086	1.040	2.009	0.737	1.050
700	1.005	1.087	1.093	1.064	2.042	0.754	1.061
800	1.016	1.097	1.109	1.085	2.075	0.762	1.071
900	1.026	1.108	1.120	1.104	2.110	0.775	1.081

附:线性插值

x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
y	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6

$x_1 < x < x_2, y = ?$



$$\frac{y'-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

$$y'=y_1+\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\left(y_2-y_1\right)$$

$$x_1 \to x_2$$

$$y' \to y$$

3. 平均比热直线式

令$c_n = a + bt$, 则

$$q = \int_{t_1}^{t_2} c_n \mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} (a + bt)\mathrm{d}T$$

$$= \left[a + \frac{b}{2}(t_2 + t_1) \right](t_2 - t_1)$$

$$c_n \Big|_{t_1}^{t_2} = a + \frac{b}{2}(t_2 + t_1)$$

$t_1 \rightarrow t_2$

区间的平均比热直线式

附表6：一些气体的平均比定压热容和平均比定容热容的直线关系式

注意:

$$c_n \Big|_{t_1}^{t_2} = a + bt$$

1) t 的系数已除过2

2) t 需用$t_1 + t_2$代入

4. 定值比热容 (invariable specific heat capacity)

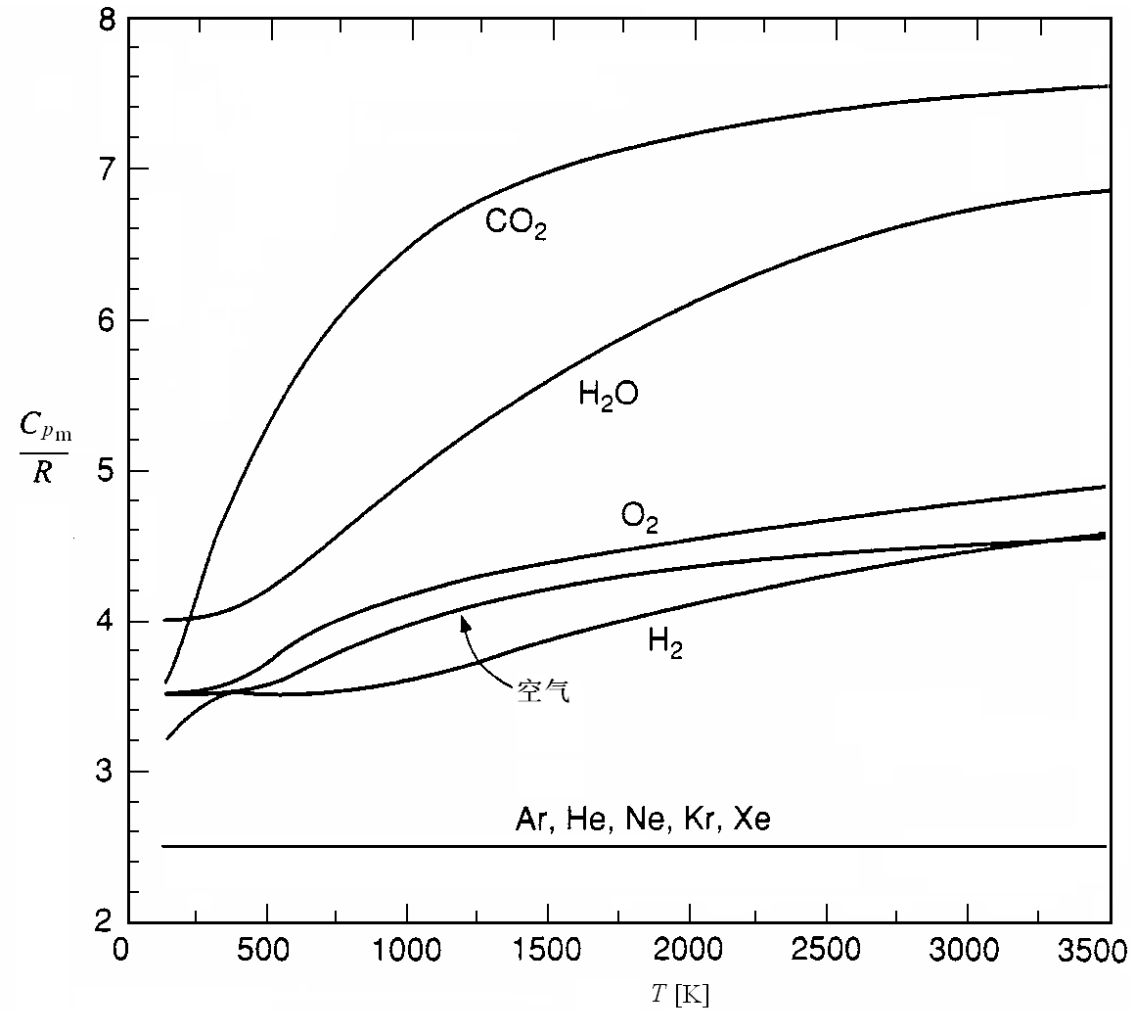
据气体分子运动理论

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{i}{2}R$$

$$C_{p,\mathrm{m}} = \frac{i+2}{2}R$$

$$\gamma = \frac{i+2}{i}$$

其中，i 为自由度



- 单原子误差较小
- 双原子常温常压误差尚可接受
- 多原子误差更大，尽量用查表的方式

	单原子气体 $i = 3$	双原子气体 $i = 5$	多原子气体 $i = 6$
$C_{V,\mathrm{m}}\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$
$C_{p,\mathrm{m}}\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{9}{2}R$
$\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$	1.67	1.40	1.29

上节课内容回顾：

- 理想气体
- 比热容c：过程参数
- 定容比热容c_v、定压比热容c_p：状态参数

$$c_V = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} \qquad c_p = \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T}\right)$$

适用于理想气体的一切过程

c_V、c_p仅仅是温度的函数

- 迈耶公式 $\boxed{c_p - c_V = R_g}$
- 理想气体的比热容比 $\gamma = \dfrac{c_p}{c_V}$
- 利用比热容计算热量（4种方法）

3–3 理想气体的热力学能、焓和熵

一、理想气体的热力学能和焓

1. 理想气体热力学能和焓仅是温度的函数

1) 理想气体分子间无作用力

$$u = u_{\mathrm{k}} = u\left(T\right)$$

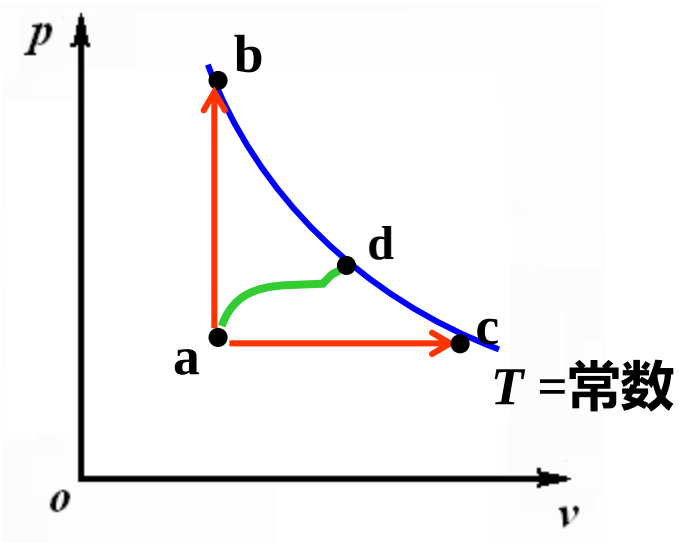
2) $$h = h\left(T\right)$$

如图

$$T_b = T_c = T_d$$

$$\Delta u_{ab} = \Delta u_{ac} = \Delta u_{ad}$$

$$\Delta h_{ab} = \Delta h_{ac} = \Delta h_{ad}$$



$$\Delta u_{ab} + \cancelto{0}{w_{ab}} = q_{a-b}$$

$$\Delta u_{ab} = c_V (T_b - T_a) = \Delta u_{ac} = \Delta u_{ad}$$

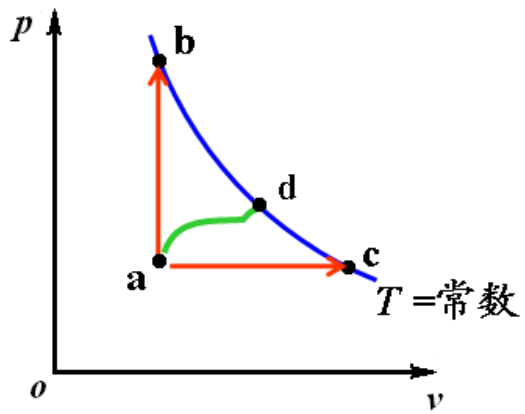
$$\Delta h_{ac} + \cancelto{0}{w_{t\ a-c}} = q_{a-c}$$

$$\Delta h_{ac} = c_p (T_c - T_a) = \Delta h_{ab} = \Delta h_{ad}$$

若为任意工质

$$\Delta u_{ab} \overset{?}{=} c_V\left(T_b - T_a\right) \qquad \Delta u_{ac}, \Delta u_{ad}$$

$$\Delta h_{ac} \overset{?}{=} c_p\left(T_c - T_a\right) \qquad \Delta h_{ab}, \Delta h_{ad}$$



对于理想气体一切同温限之间的过程Δu及Δh相同，且均可用$c_V \Delta T$ 及$c_p \Delta T$ 计算;

对于实际气体Δu及Δh不仅与ΔT 有关，还与过程有关且只有定容过程$\Delta u = c_V \Delta T$，定压过程$\Delta h = c_p \Delta T$。

2. 热力学能和焓零点的规定

可任取参考点，令其热力学能为零，但通常取 0 K。

$$\Delta u = u(T) - u(T_0) = u(T) = c_V \Big|_0^T T$$

$$\Delta h = h(T) - h(T_0) = h(T) = c_p \Big|_0^T T$$

二、利用气体热力性质表计算热量

$$q = \Delta u + w$$

$$q_v = \Delta u = u_2 - u_1 = u\left(T_2\right) - u\left(T_1\right)$$

$$q = \Delta h + w_t$$

$$q_p = \Delta h = h_2 - h_1 = h\left(T_2\right) - h\left(T_1\right)$$

附表7：空气的热力性质

例题：

1 kg 空气从0.1 MPa，100 ℃变化到0.5 MPa，1000 ℃

求：1) Δu_{12}、Δh_{12} ；2） q_V、q_p

解 空气且压力不太高，作理想气体处理

$$\Delta u = \int_{T_1}^{T_2} c_V \mathrm{d}T \qquad \Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_p \mathrm{d}T$$

a) 取定值比热容

$$C_{V\mathrm{m}} = \frac{5}{2}R = \frac{5}{2}\times 8.314\ 5\ \mathrm{J/(mol\cdot K)} = 20.786\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

$$c_V = \frac{C_{V\mathrm{m}}}{M} = \frac{20.786\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}}{28.9\times 10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}} = 718\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$$

$$C_{p\mathrm{m}} = \frac{7}{2}R = \frac{7}{2}\times 8.314\ 5\ \mathrm{J/(mol\cdot K)} = 29.101\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

$$c_p = \frac{C_{p\mathrm{m}}}{M} = \frac{29.101\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}}{28.9\times 10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}} = 1\ 005\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$$

$$\Delta u = c_V \Delta T = 718\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)} \times (1000 - 100)\ \text{K} = 646.2\ \text{kJ/kg} = q_V$$

$$\Delta h = c_p \Delta T = 1\ 005\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)} \times (1000 - 100)\ \text{K} = 904.5\ \text{kJ/kg} = q_p$$

b)取平均比热直线 附表6

$$c_V \Big|_{t_1}^{t_2} = 0.7088 + 0.93 \times 10^{-4} (100 + 1000) = 0.811\ 1\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$c_p \Big|_{t_1}^{t_2} = 0.9956 + 0.93 \times 10^{-4} (100 + 1000) = 1.092\ 9\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$\Delta u = c_V \Big|_{t_1}^{t_2} \Delta t = 0.811\ 1\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \times 900\ ^\circ\text{C} = 729.9\ \text{kJ/kg} = q_V$$

$$\Delta h = c_p \Big|_{t_1}^{t_2} \Delta t = 1.097\ 9\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \times 900\ ^\circ\text{C} = 988.1\ \text{kJ/kg} = q_p$$

c) 取平均比热容表

$$c_p\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{c_p\Big|_0^{t_2}\times t_2 - c_p\Big|_0^{t_1}\times t_1}{t_2 - t_1}$$

附表5

$$c_p\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{c_p\Big|_0^{1000}\times 1\,000\ ^\circ\mathrm{C} - c_p\Big|_0^{100}\times 100\ ^\circ\mathrm{C}}{1\,000\ ^\circ\mathrm{C} - 100\ ^\circ\mathrm{C}} = 1.100\ 4\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

$$c_V\Big|_{t_1}^{t_2} = c_p\Big|_{t_1}^{t_2} - R_\mathrm{g} = 0.813\ 4\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

$$\Delta u = c_V\Big|_{t_1}^{t_2}\Delta t = 732.1\ \mathrm{kJ/kg} = q_V$$

$$\Delta h = c_p\Big|_{t_1}^{t_2}\Delta t = 990.4\ \mathrm{kJ/kg} = q_p$$

d) 气体热力性质表 $\Delta h = h_2 - h_1$ **附表7**

$$h_2 = \frac{(1373.86 - 1362.03)\ \text{kJ/kg}}{(1280 - 1270)\ \text{K}} \times 3.15\ \text{K} + 1362.03\ \text{kJ/kg}$$

$$= 1365.76\ \text{kJ/kg}$$

$$h_1 = 375.87\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta h = 989.89\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta u = u_2 - u_1 \qquad u = h - pv = h - R_g T$$

$$u_1 = h_1 - R_g T$$

$$= 375.87\ \text{kJ/kg} - 0.287\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \times 373.15\ \text{K} = 268.78\ \text{kJ/kg}$$

$$u_2 = 1000.37\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta u = 731.59\ \text{kJ/kg}$$

汇总：

定比热容: $\Delta u = 646.2$ kJkg; $\Delta h = 904.5$ kJ/kg

平均比热直线： $\Delta u = 729.9$ kJkg; $\Delta h = 988.1$ kJ/kg

平均比热表: $\Delta u = 732.1$ kJ/kg; $\Delta h = 990.4$kJkg

气体热力性质表： $\Delta u = 731.6$ kJ/kg;Δh =989.9 kJ/kg

讨论： 1）定比热容误差较大。

2）上述计算与压力变化无关

本例中虽然给出了初态和终态的压力，但在解题过程没有涉及压力，因为理想气体的焓和热力学能只与温度有关，不论什么过程，只要初、终态温度相等，它们的焓变及热力学能变分别相等。但是对于实际气体而言，只有定容过程的Δu才等于定容过程的热量，只有定压过程的Δh才等于定压过程的热量，其它过程的Δu不等于q_v，其它过程的Δh也不等q_p。

三、理想气体的熵 (entropy)

1. 定义：

$$\mathrm{d}s = \left.\frac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}} \qquad \left[\mathrm{J/(kg\cdot K)} \quad \mathrm{J/(mol\cdot K)}\right]$$

2.理想气体的熵是状态参数

$$\mathrm{d}s = \left.\frac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}} = \frac{\mathrm{d}u + p\mathrm{d}v}{T} = c_V\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}v = c_V\frac{\mathrm{d}T}{T} + R_{\mathrm{g}}\frac{\mathrm{d}v}{v}$$

$$\mathrm{d}u = c_V\mathrm{d}T$$

$$pv = R_{\mathrm{g}}T \rightarrow \frac{p}{T} = \frac{R_{\mathrm{g}}}{v}$$

$$\mathrm{d}s = c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \frac{\mathrm{d}v}{v}$$

$$\Delta s = \int_1^2 \mathrm{d}s = \int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$f[(T_1, v_1), (T_2, v_2)] \qquad f(T_1, T_2) \qquad f(v_1, v_2)$$

$$\left.\begin{aligned} &\int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_\mathrm{g} \ln \frac{v_2}{v_1} \\ &\int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &\int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}v}{v} + \int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}p}{p} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\text{定比热容}} \left\{\begin{aligned} &c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} \\ &c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1} \\ &c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_V \ln \frac{p_2}{p_1} \end{aligned}\right.$$

3. 零点规定：通常取标准状态下气体的熵为零

$$s^0_{0\,\mathrm{K}} = 0$$ （上标“0”表示压力为1标准大气压）

4.理想气体变比热熵差计算

$$\Delta s = \int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1}$$ 令 $$\int_0^T c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} = s^0(T)$$

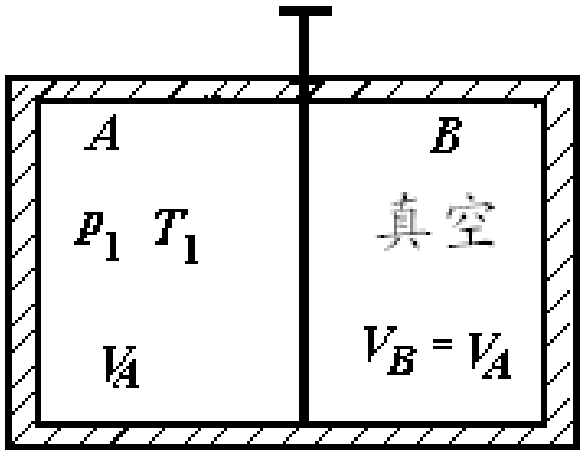
$$\int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} = s^0(T_2) - s^0(T_1) = s_2^0 - s_1^0$$ 制成表 附表7

$$\Delta s = s_2^0 - s_1^0 - R_\mathrm{g} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

上面Δs的计算式虽然由可逆条件下导出，但它也可用于不可逆过程。

例题：

某种理想气体作自由膨胀，求：Δs_{12}。



解　方法一

容器刚性绝热，气体作自由膨胀

$$W = 0 \qquad Q = 0$$

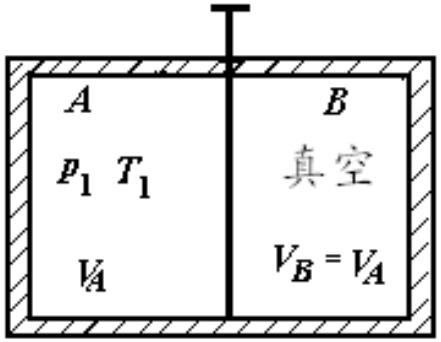
$$Q = \Delta U + W \qquad \Delta U = 0$$

理想气体 $U = f(T) \qquad \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta T = 0$ 即$T_1 = T_2$

$$\Delta s_{12} = \left[\int_1^2 c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} \right]$$

0

又因为是闭口系，m 不变，而$V_2 = 2V_1$



$$\Delta s_{12} = R_g \ln \frac{2v_1}{v_1} = R_g \ln 2 > 0$$

$$s_2 = s_1 + R_g \ln 2$$

$$s_2 > s_1$$

方法二

$$\mathrm{d}s = \frac{\delta q}{T}$$

?

$$\Delta s_{12} = \int_1^2 \mathrm{d}s = \int_1^2 \frac{\cancelto{0}{\delta q}}{T} = 0$$

$$s_2 = s_1$$

既然 $\delta q = 0$ $\quad q = 0$ **为什么熵会增加?**

既然不可逆过程，为什么能用可逆过程推导得到的公式?

结论：

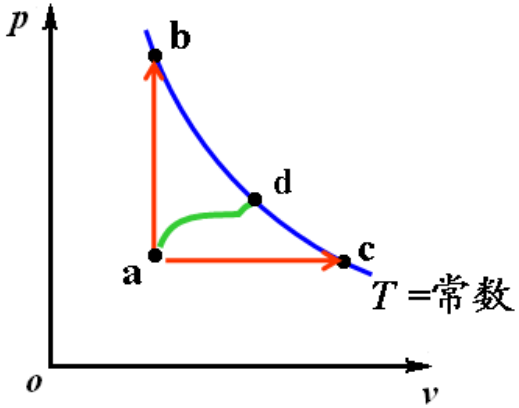
1） $\mathrm{d}s = \left.\dfrac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}}$ **必须可逆。**

取全部气体为系统，过程中边界是移动的，没有功和热量的传输。按熵的定义，可逆微元过程的热量与换热时系统的温度之比才是系统在该过程中的熵变。自由膨胀是不可逆过程，过程的热量与换热时系统的温度之比仅仅是热温比，并不是熵变。

2）熵是状态参数，故用可逆过程推出的公式也可用于初、终态均为平衡状态的不可逆过程。

3）不可逆绝热过程的熵变大于零。 第五章有详细讨论。

上节课内容回顾：



- **理想气体的热力学能和焓**

$$\Delta u_{ab} = c_V (T_b - T_a) \qquad \Delta u_{ac}, \Delta u_{ad}$$

$$\Delta h_{ac} = c_p (T_c - T_a) \qquad \Delta h_{ab}, \Delta h_{ad}$$

- **熵是状态参数**

$$ds = \left.\frac{\delta q}{T}\right|_{rev}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s_{1-2} = c_V \ln \frac{p_2}{p_1} + c_p \ln \frac{v_2}{v_1}$$

3–4 水蒸气的饱和状态和相图

水蒸气
- 在空气中含量极小，当作理想气体
- 一般情况下，为实际气体，使用图表

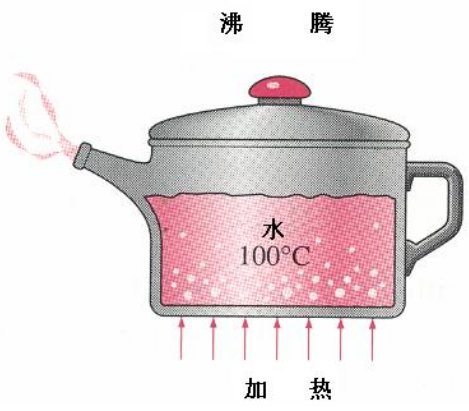
- 18世纪，蒸汽机的发明，是唯一工质
- 直到内燃机发明，才有燃气工质
- 目前仍是火力发电、核电、供暖、化工的工质
- 优点：便宜、易得、无毒、膨胀性好、传热性好
- 是其它实际气体的代表

一、汽化和液化 (vaporization and liquefaction)

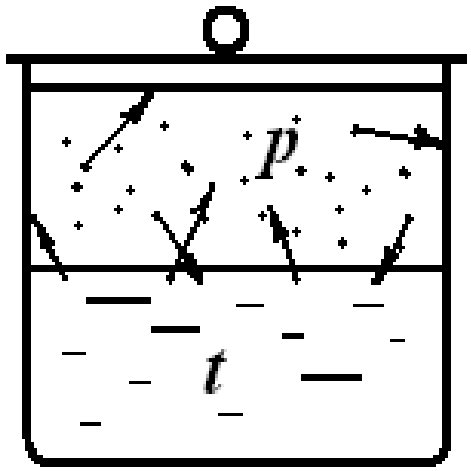
汽化：由液态到气态的过程。

- **蒸发： 在液体表面进行的汽化过程**
- **沸腾：在液体表面及内部进行的强烈汽化过程。**

液化：由气相到液相的过程。



二、饱和状态 (Saturated state)



当汽化速度= 液化速度时，系统处于**动态平衡**，宏观上气、液两相保持一定的相对数量—**饱和状态**。

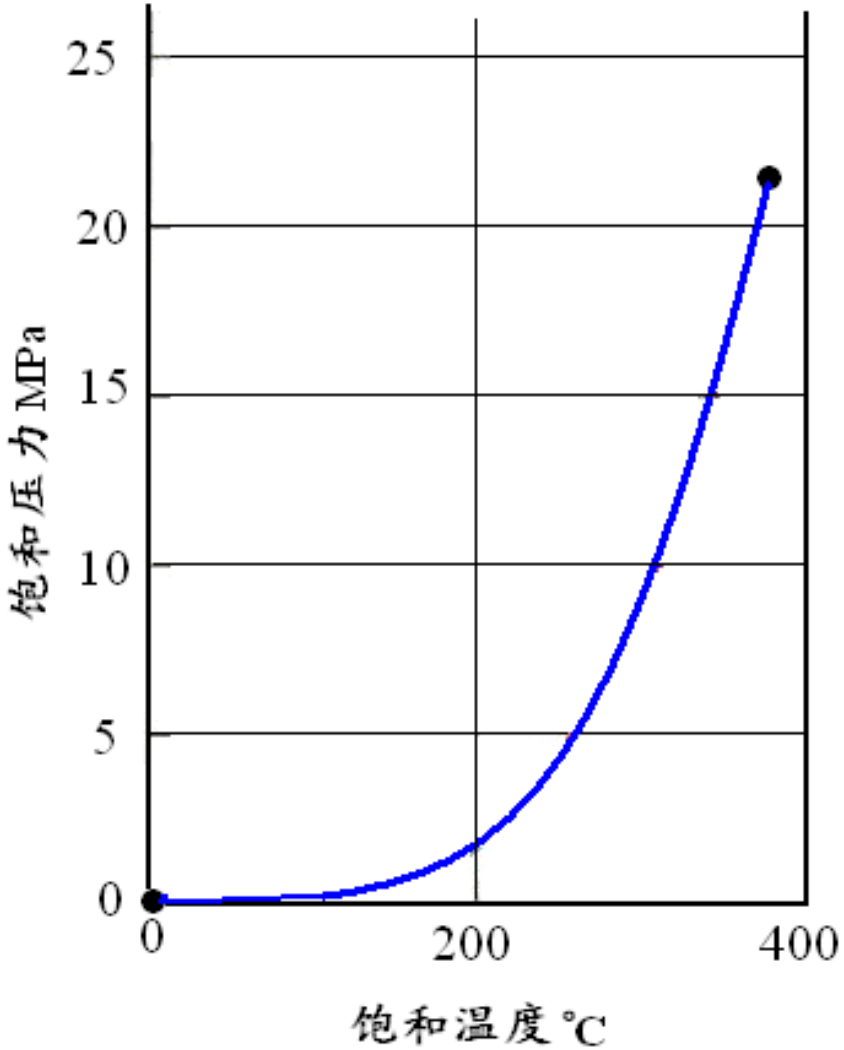
饱和温度，t_s（Saturated temperature）

饱和压力，p_s（Saturated pressure）

加热使温度升高，如 t'，保持定值，系统建立新的动态平衡。与之对应，p 变成 p_s'。

$T_s \Leftrightarrow p_s$ **一一对应**，只有一个独立变量，即 $t_s = f(p_s)$

如 $$p_s = \left(\frac{t_s}{100}\right)^4 \qquad p_s - \text{atm} \qquad t_s - {}^\circ\text{C}$$



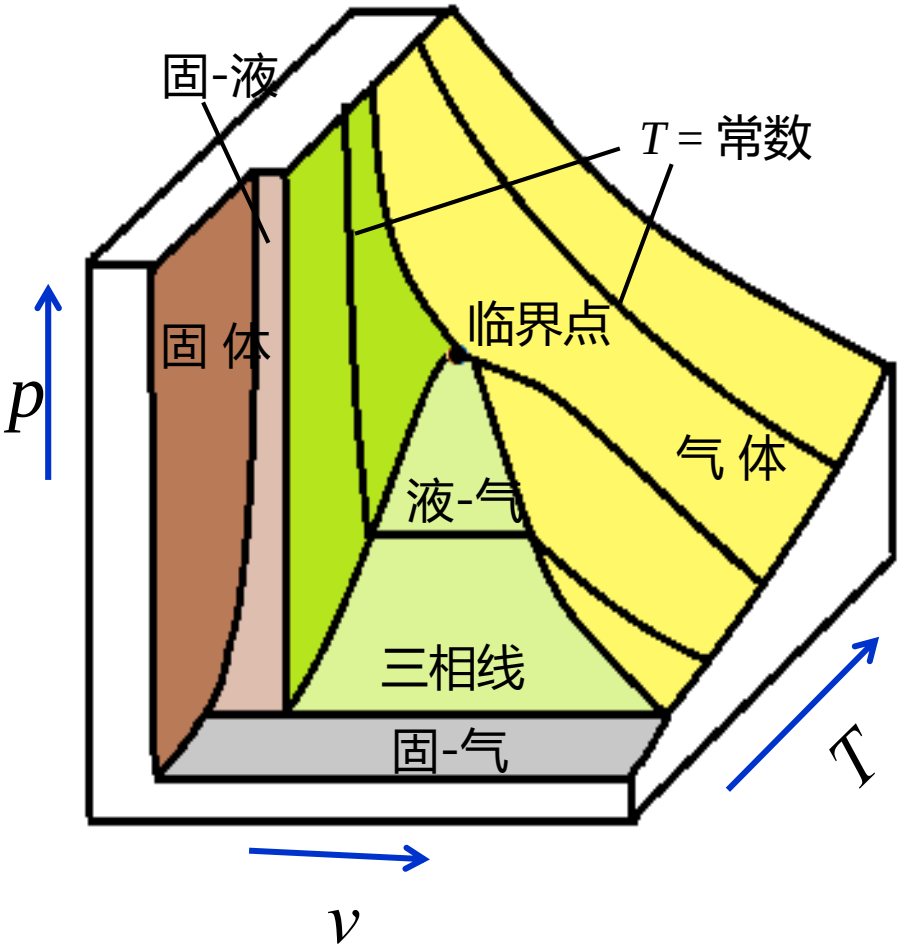
p_s=1.01325bar，t_s=100℃

青藏 p_s=0.6bar，t_s=85.95℃

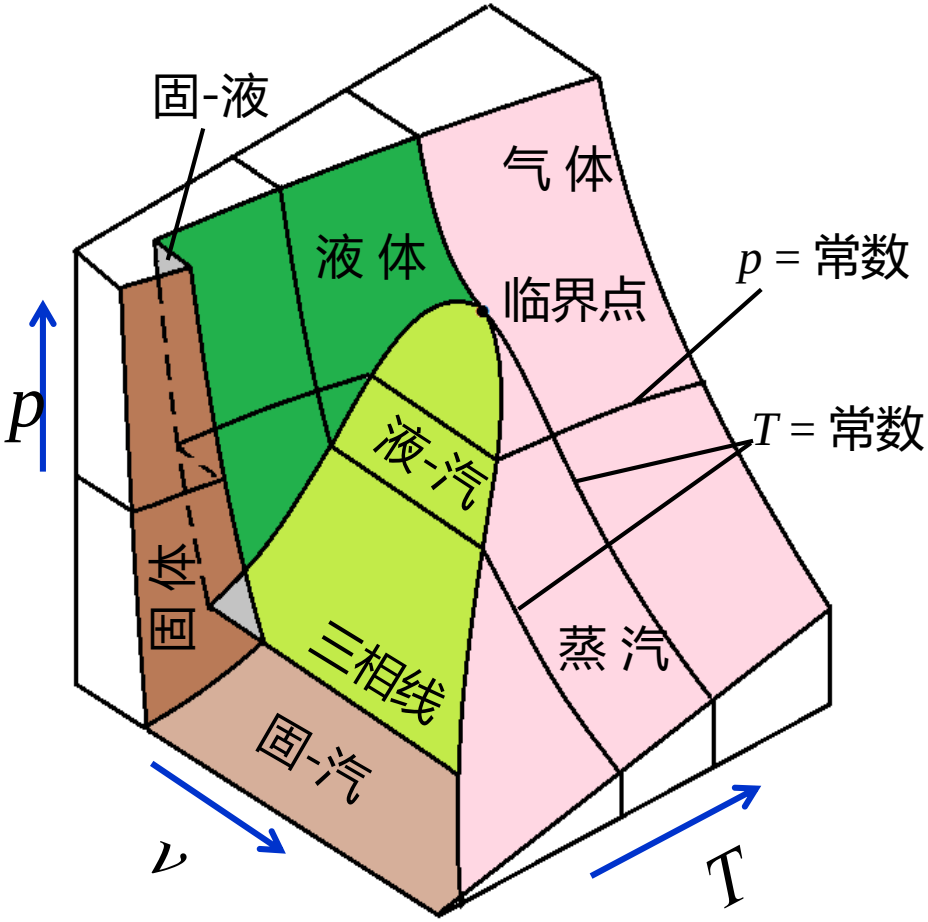
高压锅 p_s=1.6bar，t_s=113.32℃

t/ ℃	0	20	50	100	120	150
p/ MPa	0.0 006 112	0.0 023 385	0.0 123 446	0.1 013 325	0. 198 483	0.47 571

纯物质的 *p-v-T* 图



水*p-v-T*图



相图：表示饱和压力和饱和温度关系的状态参数图（p-T图）

三相点(triple pint)：气、液、固三项平衡共存的状态

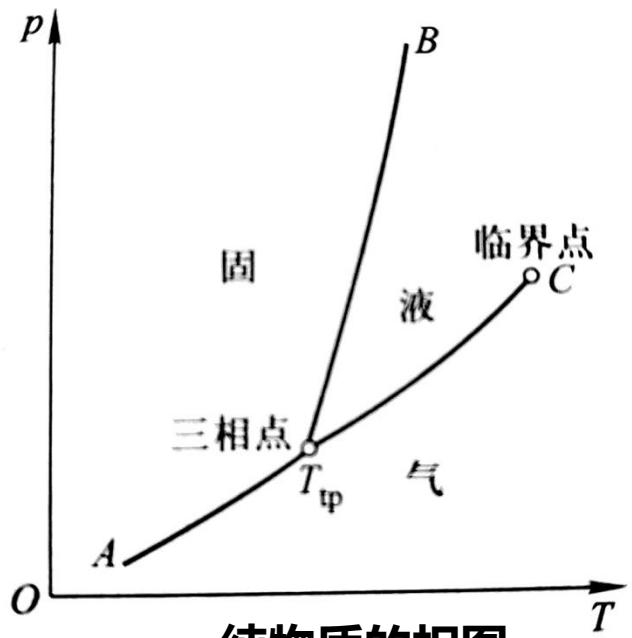
水的三相点参数：

$$p_{tri} = 611.6\text{Pa}$$

$$t_{tri} = 0.01^{\circ}\text{C}$$

$$v_{tri} \overset{?}{=} 0.00100022\text{m}^3/\text{kg}$$

三相点的比体积不是定值，但各相的比体积是确定值。

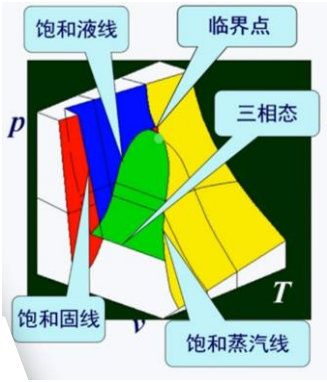


纯物质的相图

一些物质的三相点数据

	温度 °C	压力 kPa
氢	−259	7.194
氧	−219	0.15
氮	−210	12.53
二氧化碳	−56.4	520.8
水银	−39	0.00000013
水	0.01	0.6113
锌	419	5.066
银	961	0.01
铜	1083	0.000079

三、几个名词



饱和液(saturated liquid)—**处于饱和状态的液体**： $t = t_s$

未饱和液(unsaturated liquid)—**处于未饱和状态的液体；**

—**温度低于所处压力下饱和温度的液体**： $t < t_s$

—**压力高于所处温度下饱和压力的液体**： $p > p_s$

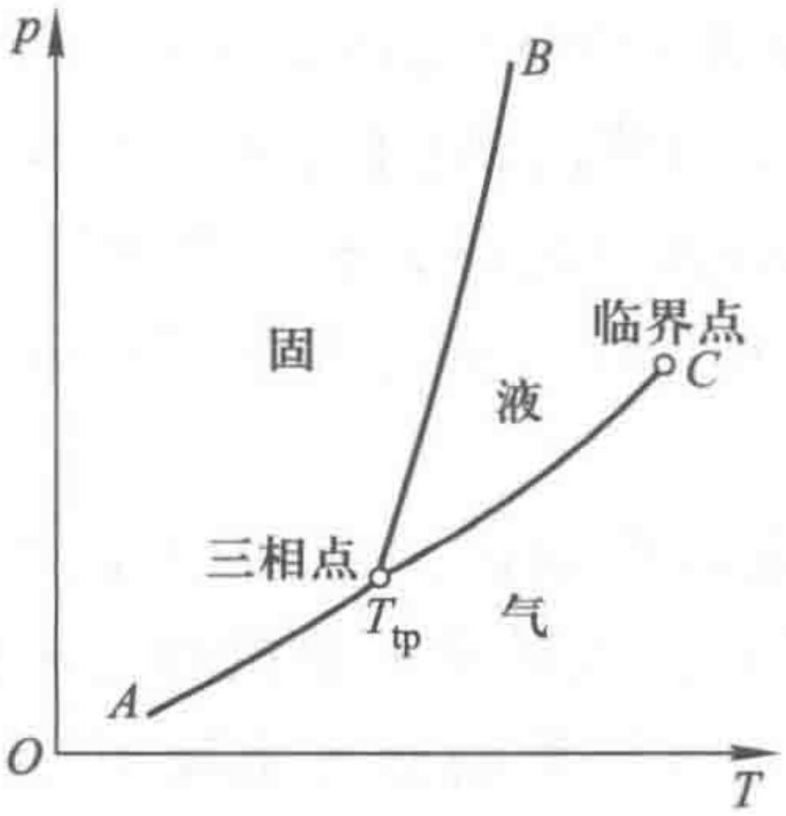
干饱和蒸汽(dry-saturated vapor) —**处于饱和状态的蒸汽**： $t = t_s$

过热蒸汽(superheated vapor)

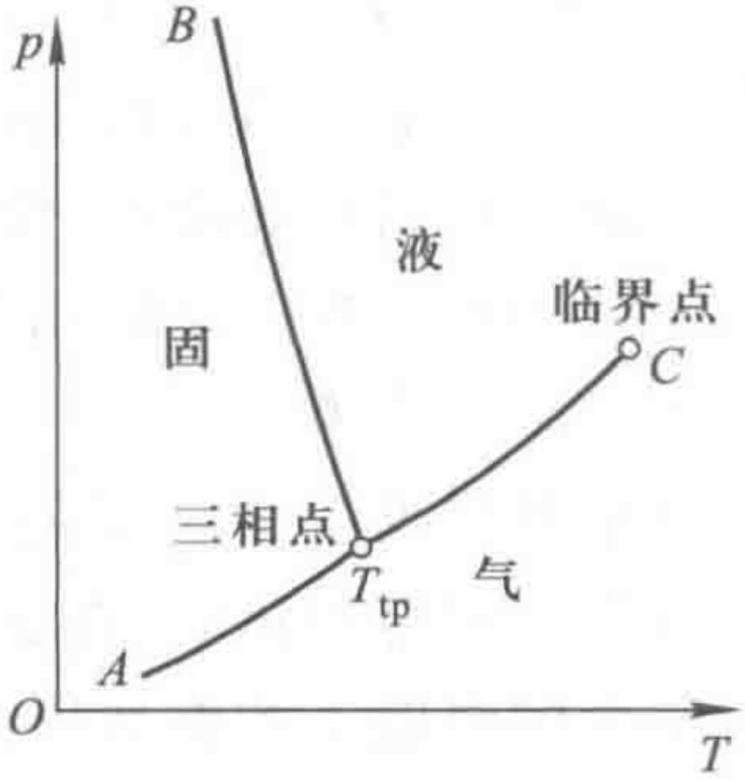
—**温度高于饱和温度的蒸汽**： $t > t_s$, $t - t_s = d$ **称过热度**(degree of superheat)**。**

湿饱和蒸汽(wet-saturated vapor; wet vapor)

—**饱和液和干饱和蒸汽的混合物**： $t = t_s$



纯物质的相图

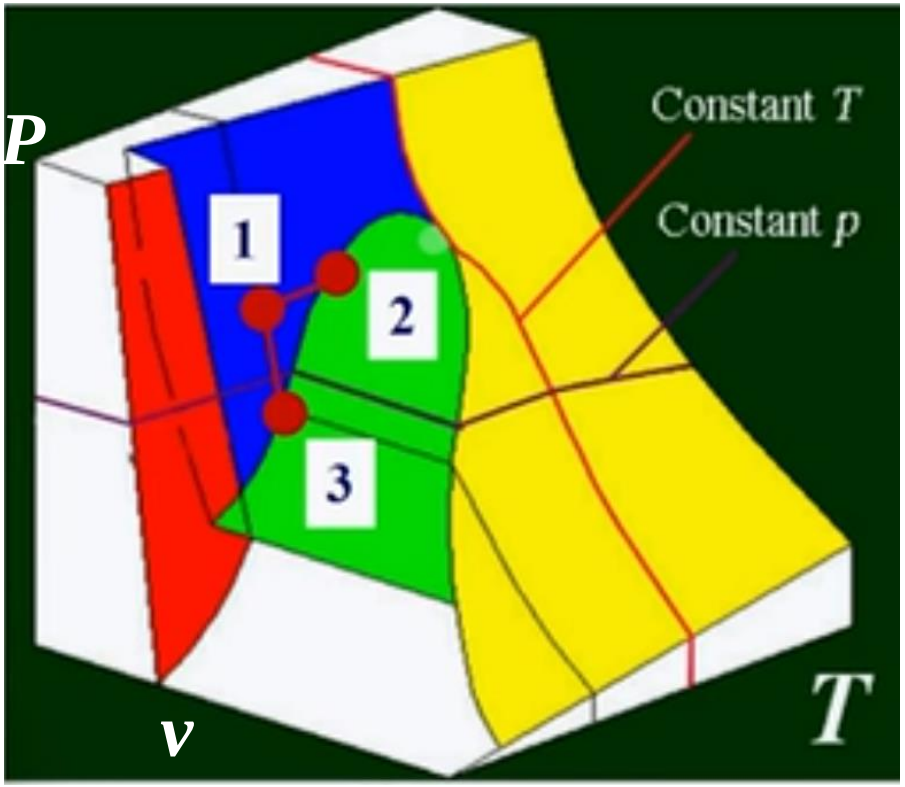


水的相图

使未饱和液达饱和状态的途径：

$$(t,p)\begin{cases} t<t_s(p) \quad p \text{ 不变} \quad t\uparrow \Rightarrow t=t_s(p) \\ p>p_s(t) \quad t \text{ 不变} \quad p\downarrow \Rightarrow p=p_s(t) \end{cases}$$

加热或减压均可使未饱和液达到饱和状态。



干度（dryness）

定义：湿蒸汽中干饱和蒸汽的质量分数，用*w* 或 *x* 表示。

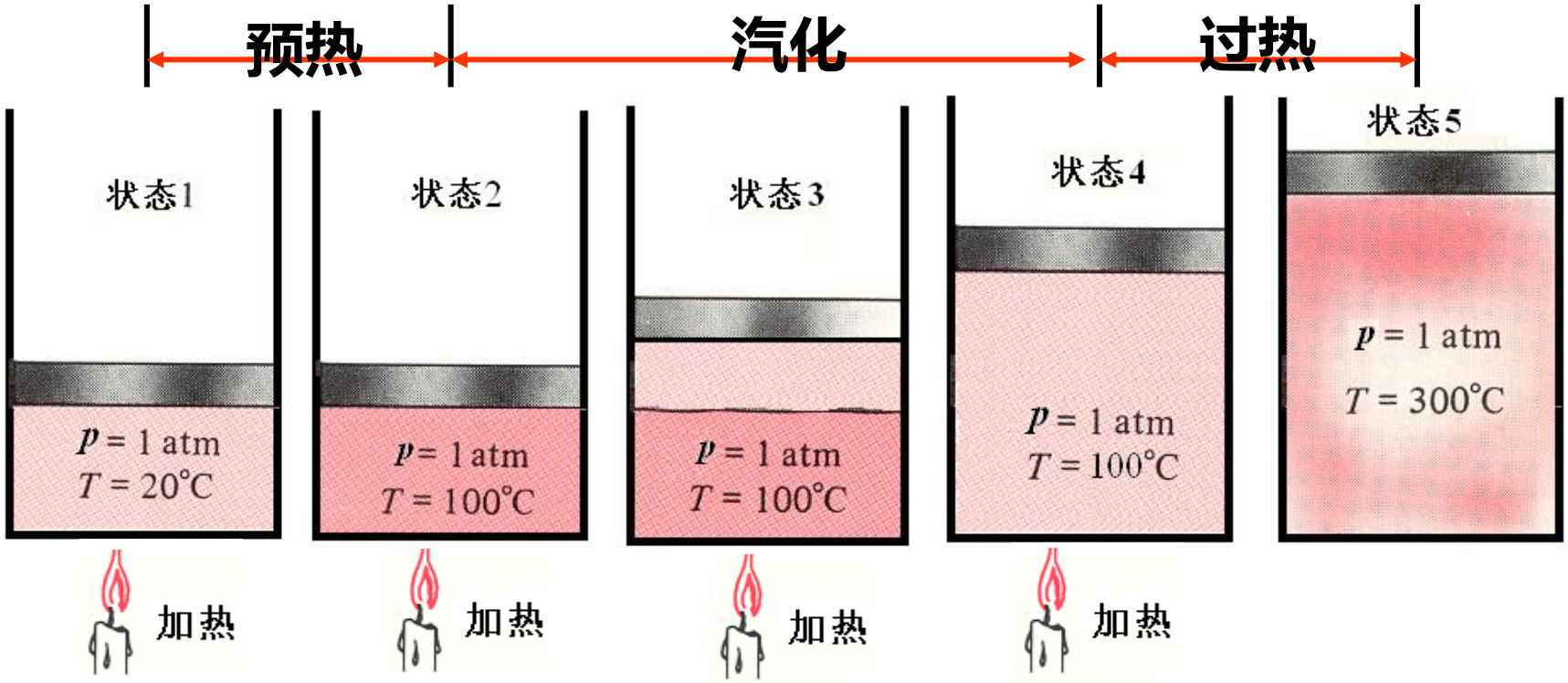
$$x = \frac{m_{\mathrm{v}}}{m_{\mathrm{v}} + m_l}$$

（湿度 $y = 1 - x$）

$$x \begin{cases} 0 & \text{饱和液} \\ \downarrow & \text{湿饱和蒸汽} \\ 1 & \text{干饱和蒸汽} \end{cases}$$

3–5 水定压加热汽化过程

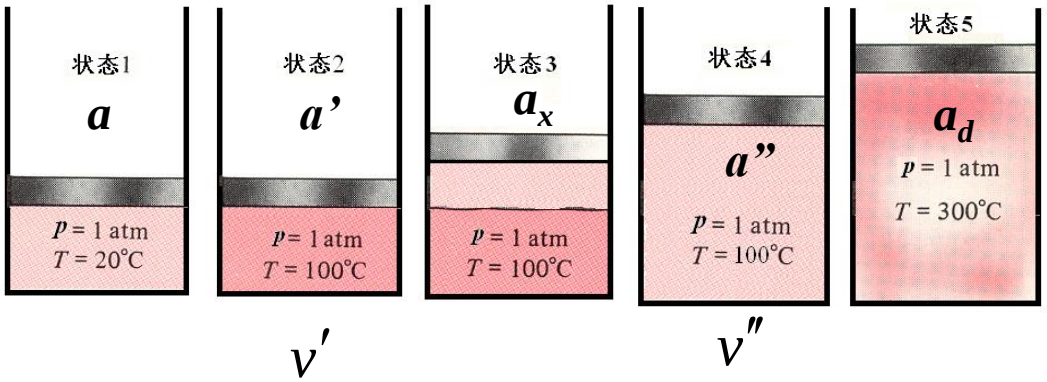
一、水定压加热汽化过程



$t < t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$	$t = t_s$	$t > t_s$
过冷水（未饱和水）	饱和水	湿饱和蒸汽	干饱和蒸汽	过热蒸汽

液体热：从未饱和状态加热到饱和状态的过程所吸收的热量。
汽化潜热：由饱和水定压加热为干饱和蒸汽的过程所吸收的热量。
过热热：由干饱和蒸汽加热为过热蒸汽的过程所吸收的热量。

饱和液体的参数用 ' 表示；饱和气体的参数用 " 表示。

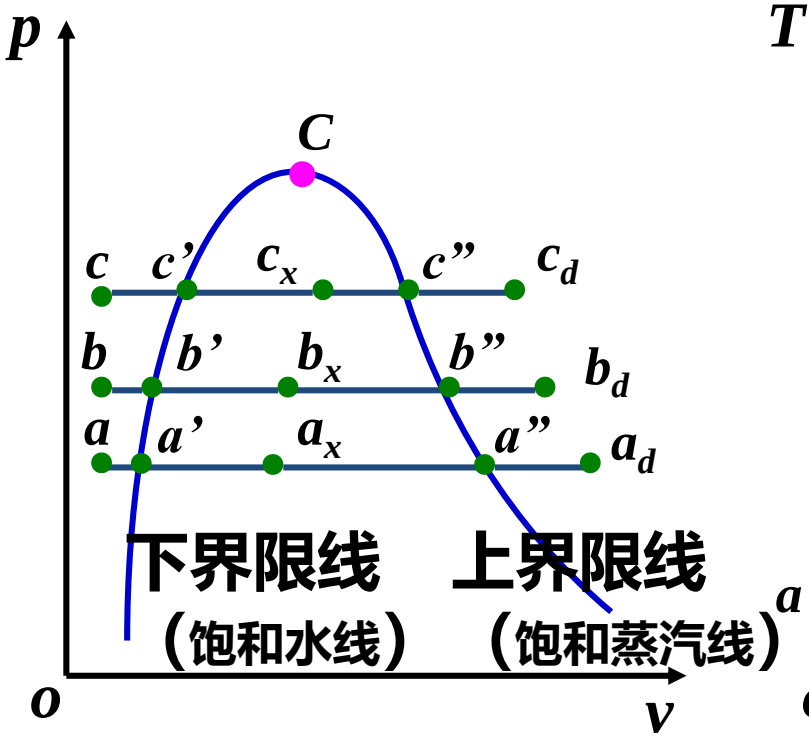


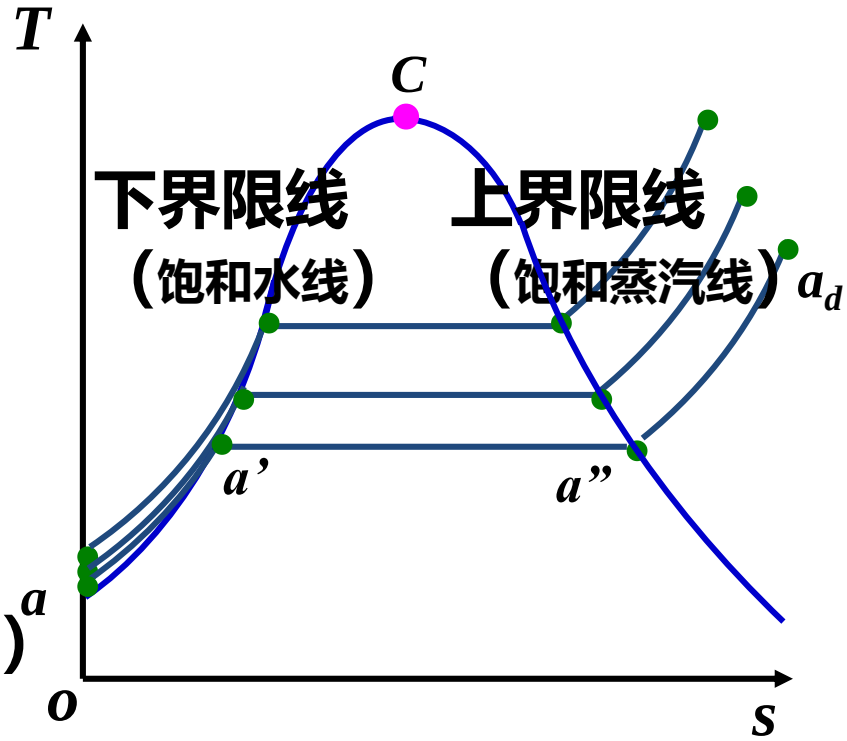
等压线上饱和态参数

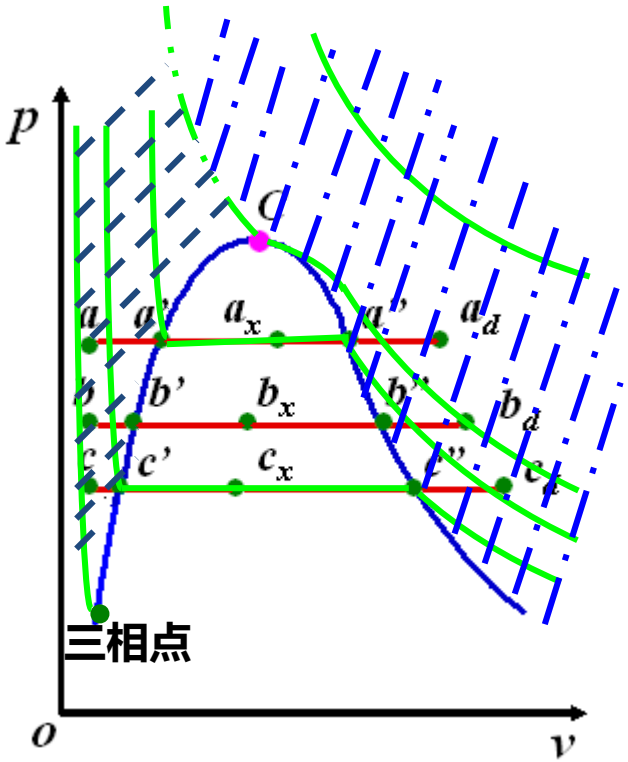
t	p	v'	v''	h'	h''	γ	s'	s''
0	0.0006112	0.00100022	206.154	-0.05	2500.51	2500.6	-0.0002	9.1544
0.01	0.0006117	0.00100018	206.012	0.00	2500.53	2500.5	0.0000	9.1541
5	0.0008725	0.00100008	147.048	21.02	2509.71	2488.7	0.0763	9.0236
15	0.0017053	0.00100094	77.910	62.96	2528.07	2465.1	0.2248	8.7794
25	0.0031687	0.00100302	43.362	104.77	2546.29	2441.5	0.3670	8.5560
35	0.0056263	0.00100605	25.222	146.59	2564.38	2417.8	0.5050	8.3511
70	0.031178	0.00102276	5.0443	293.01	2626.10	2333.1	0.9550	7.7540
100	0.101325	0.00104344	1.6736	419.06	2675.71	2256.6	1.3069	7.3545
110	0.143243	0.00105156	1.2106	461.33	2691.26	2229.9	1.4186	7.2386
150	0.47571	0.00109046	0.39286	632.28	2746.35	2114.1	1.8420	6.8381
200	1.55366	0.00115641	0.12732	852.34	2792.47	1940.1	2.3307	6.4312
250	3.97351	0.00125145	0.050112	1085.3	2800.66	1715.4	2.7926	6.0716
300	8.58308	0.00140369	0.021669	1344.0	2748.71	1404.7	3.2533	5.7042
350	16.521	0.00174008	0.008812	1670.3	2563.39	893.0	3.7773	5.2104
373.99	22.064	0.003106	0.003106	2085.9	2085.87	0.0	4.4092	4.4092

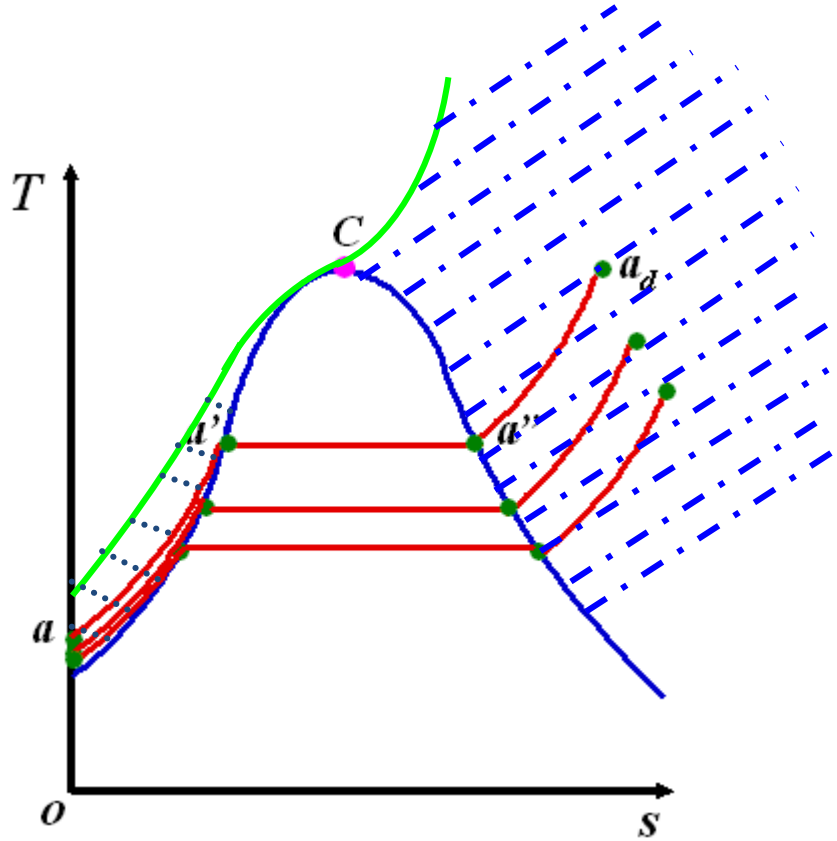
等压线上饱和态参数

t	p	v'	v''	h'	h''	γ	s'	s''
0	0.0006112	0.00100022	206.154	-0.05	2500.51	2500.6	-0.0002	9.1544
0.01	0.0006117	0.00100018	206.012	0.00	2500.53	2500.5	0.0000	9.1541
5	0.0008725	0.00100008	147.048	21.02	2509.71	2488.7	0.0763	9.0236
15	0.0017053	0.00100094	77.910	62.96	2528.07	2465.1	0.2248	8.7794
25	0.0031687	0.00100302	43.362	104.77	2546.29	2441.5	0.3670	8.5560
35	0.0056263	0.00100605	25.222	146.59	2564.38	2417.8	0.5050	8.3511
70	0.031178	0.00102276	5.0443	293.01	2626.10	2333.1	0.9550	7.7540
100	0.101325	0.00104344	1.6736	419.06	2675.71	2256.6	1.3069	7.3545
110	0.143243	0.00105156	1.2106	461.33	2691.26	2229.9	1.4186	7.2386
150	0.47571	0.00109046	0.39286	632.28	2746.35	2114.1	1.8420	6.8381
200	1.55366	0.00115641	0.12732	852.34	2792.47	1940.1	2.3307	6.4312
250	3.97351	0.00125145	0.050112	1085.3	2800.66	1715.4	2.7926	6.0716
300	8.58308	0.00140369	0.021669	1344.0	2748.71	1404.7	3.2533	5.7042
350	16.521	0.00174008	0.008812	1670.3	2563.39	893.0	3.7773	5.2104
373.99	22.064	0.003106	0.003106	2085.9	2085.87	0.0	4.4092	4.4092









一点

临界点

$$\begin{cases} p_{cr} = 22.12\,\text{MPa} \\ t_{cr} = 374.15^{\circ}\text{C} \\ v_{cr} = 0.00317\,\text{m}^3/\text{kg} \end{cases}$$

两线

- **上界限线**
- **下界限线**

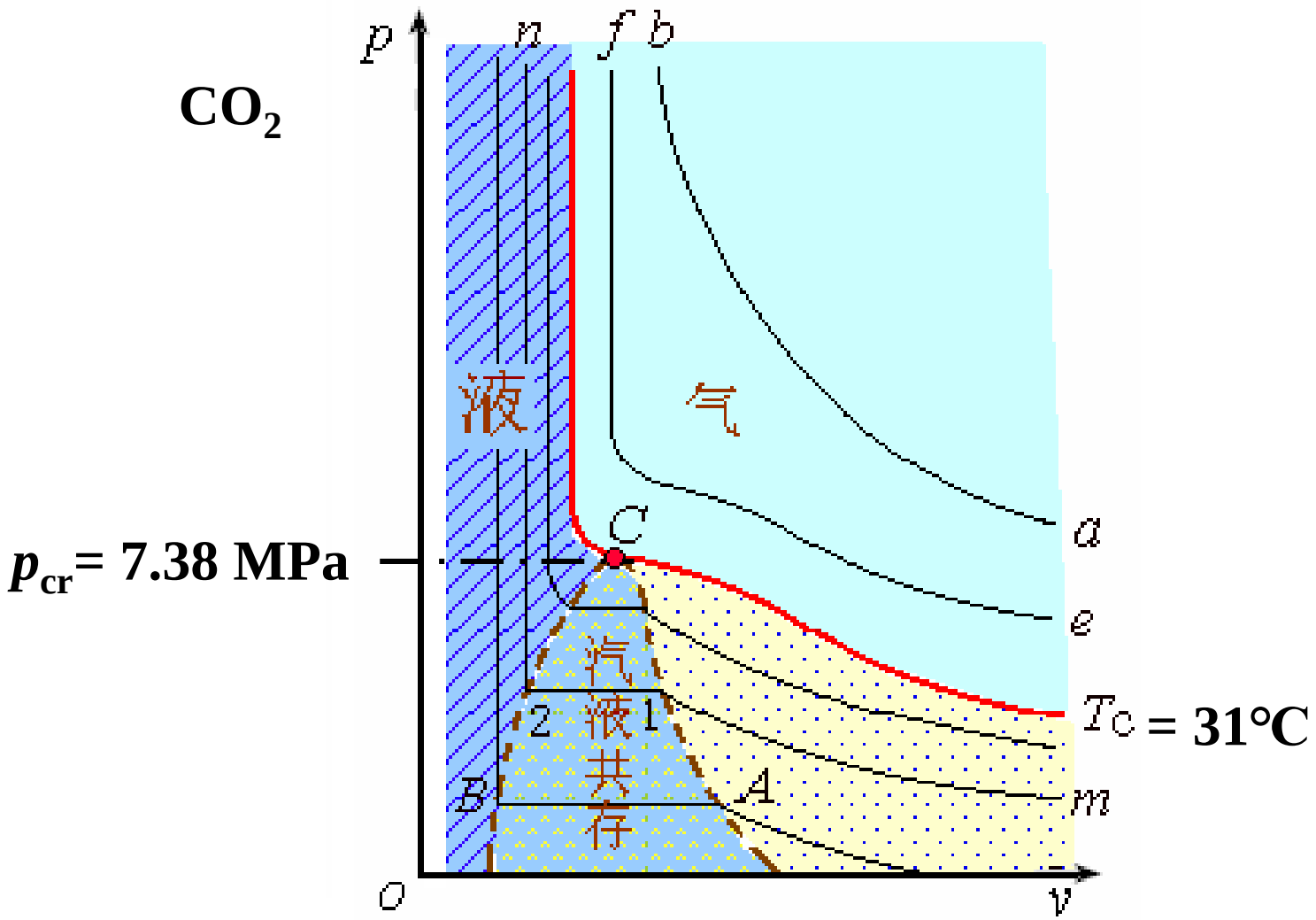
三区

- **液**
- **汽液共存**
- **汽**

五态

- **未饱和水**
- **饱和水**
- **湿蒸汽**
- **干饱和蒸汽**
- **过热蒸汽**

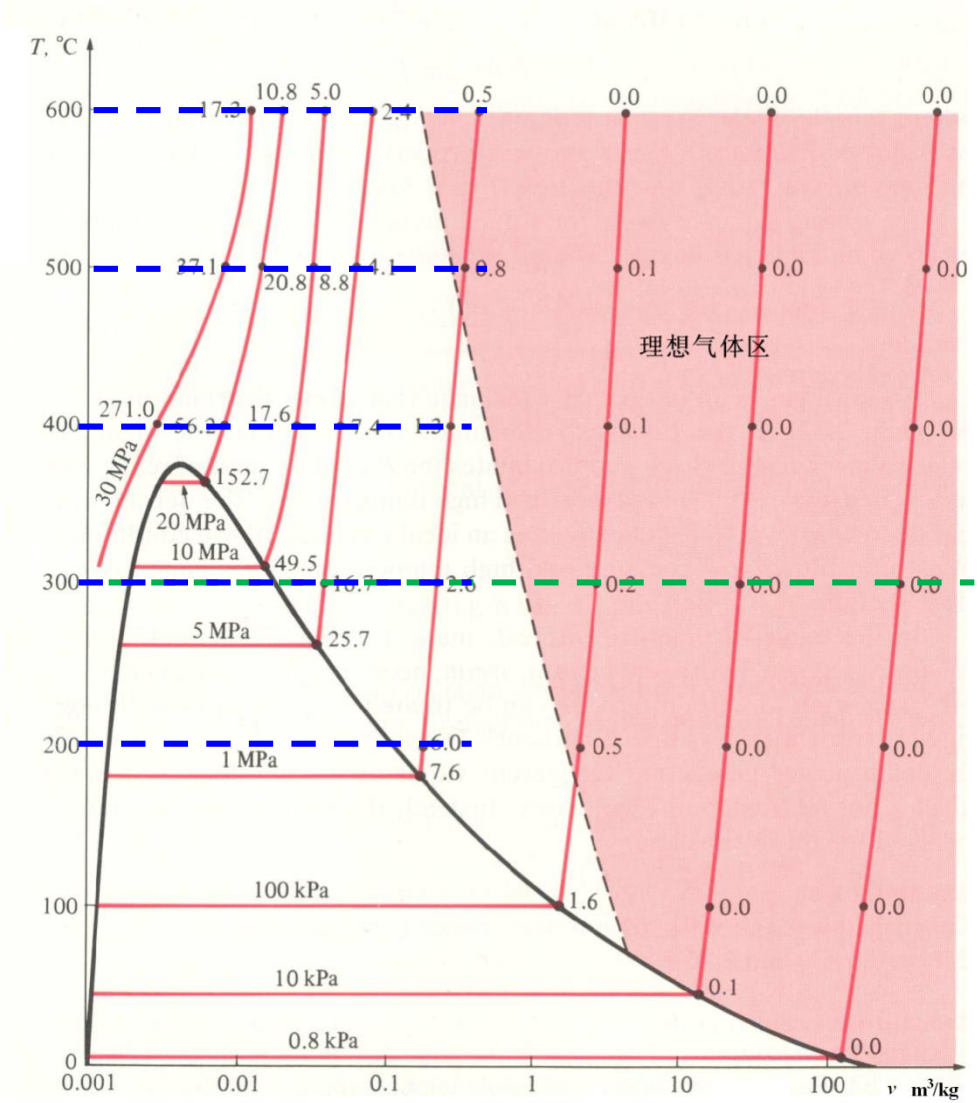
各种工质均具有类似水的性质



3–6 水和水蒸气状态参数

- 在动力工程中水蒸气不宜利用理想气体性质计算

- 水和水蒸气的状态参数可按不同区域，由给出的独立状态参数通过实际气体状态方程及其他一般关系式计算（通常由计算机计算）或查图表确定。



零点规定

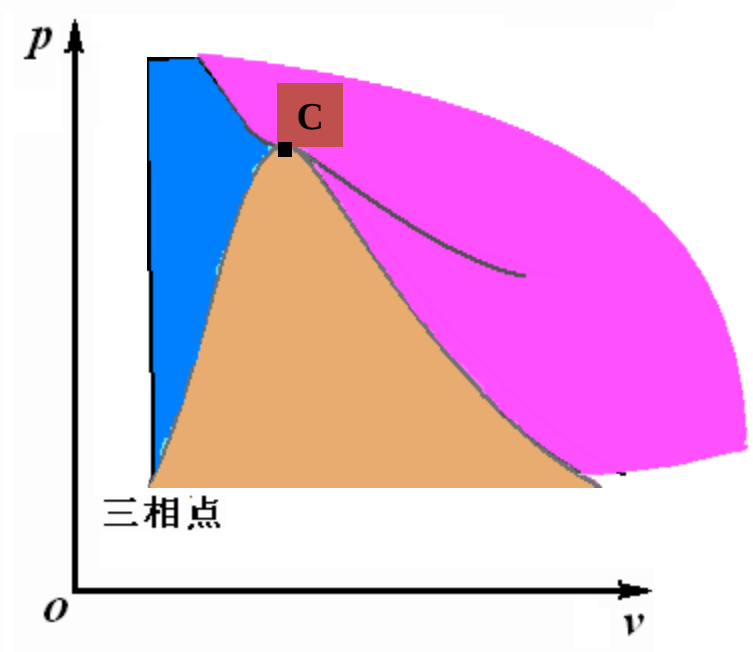
三相点液态水热力学能及熵为零。

$$u'_{273.16} = 0 \qquad s'_{273.16} = 0$$

$$v'_{273.16} = 0.00100021\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$$

$$h' = u' + pv'$$

$$= 0 + 611.6\mathrm{Pa} \times 0.00100021\mathrm{m}^3/\mathrm{kg} = 0.612\mathrm{J/kg}$$ **可近似为零**



3–7 水蒸气表和图

一、 水蒸气表

（一）热力性质表的分类

- 饱和水和饱和蒸汽表
  - 按温度排列
  - 按压力排列
- 未饱和水和过热蒸汽表

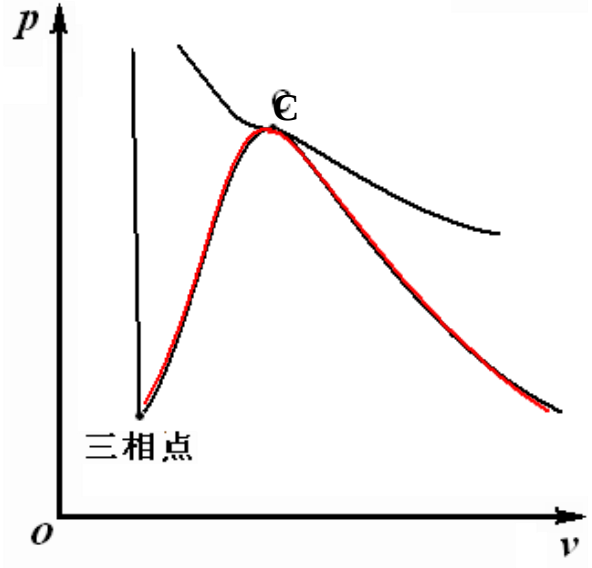
按温度排列：变量是温度；
按压力排列：变量是压力；

饱和状态压力和温度只有一个是独立的，只需要1个参数即可确定状态

未饱和水和过热蒸气表：变量是温度和压力。 → 单相区，需要两个独立状态参数才能确定状态

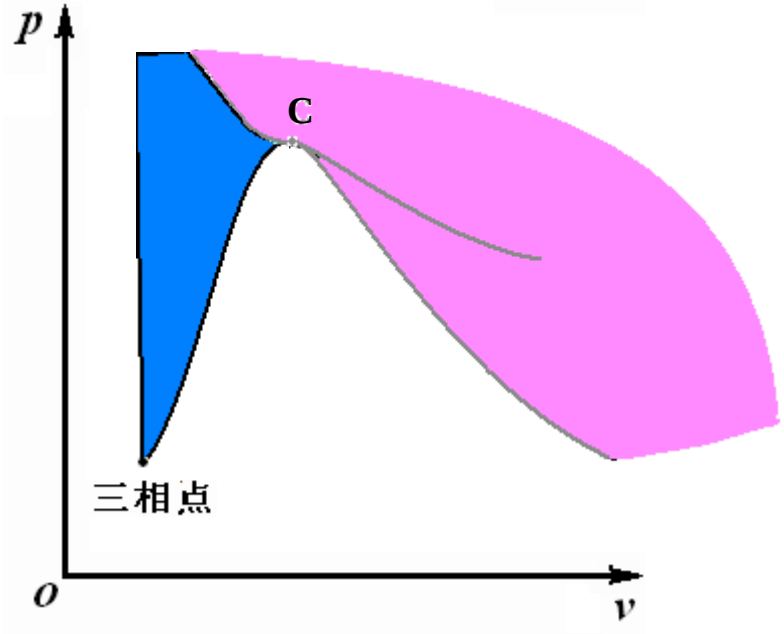
二、 饱和水和饱和蒸汽状态参数的确定

由饱和温度（t_s）或饱和压力（p_s），直接从饱和水或饱和蒸汽热力性质图表中查得。



三、 未饱和水和过热蒸汽状态参数的确定

由温度（t）和压力（p），直接从未饱和水和过热蒸汽热力性质图表中查得。



1.饱和水和干饱和蒸汽表

饱和水和干饱和蒸汽表（节录）

(一)　依温度排列

$\{t\}_{^\circ C}$　$\{p\}_{MPa}$　$\{v\}_{m^3/kg}$　$\{\gamma\}_{kJ/kg}$　$\{h\}_{kJ/kg}$　$\{s\}_{kJ/(kg\cdot K)}$

t	p	v'	v''	h'	h''	γ	s'	s''
0	0.0006112	0.00100022	206.154	-0.05	2500.51	2500.6	-0.0002	9.1544
0.01	0.0006117	0.00100018	206.012	0.00	2500.53	2500.5	0.0000	9.1541
5	0.0008725	0.00100008	147.048	21.02	2509.71	2488.7	0.0763	9.0236
15	0.0017053	0.00100094	77.910	62.96	2528.07	2465.1	0.2248	8.7794
25	0.0031687	0.00100302	43.362	104.77	2546.29	2441.5	0.3670	8.5560
35	0.0056263	0.00100605	25.222	146.59	2564.38	2417.8	0.5050	8.3511
70	0.031178	0.00102276	5.0443	293.01	2626.10	2333.1	0.9550	7.7540
100	0.101325	0.00104344	1.6736	419.06	2675.71	2256.6	1.3069	7.3545
110	0.143243	0.00105156	1.2106	461.33	2691.26	2229.9	1.4186	7.2386
150	0.47571	0.00109046	0.39286	632.28	2746.35	2114.1	1.8420	6.8381
200	1.55366	0.00115641	0.12732	852.34	2792.47	1940.1	2.3307	6.4312
250	3.97351	0.00125145	0.050112	1085.3	2800.66	1715.4	2.7926	6.0716
300	8.58308	0.00140369	0.021669	1344.0	2748.71	1404.7	3.2533	5.7042
350	16.521	0.00174008	0.008812	1670.3	2563.39	893.0	3.7773	5.2104
373.99	22.064	0.003106	0.003106	2085.9	2085.87	0.0	4.4092	4.4092

饱和水和干饱和蒸汽表（节录）

(二) 依压力排列

$\{t\}_{^\circ C}$ $\{p\}_{MPa}$ $\{v\}_{m^3/kg}$ $\{\gamma\}_{kJ/kg}$ $\{h\}_{kJ/kg}$ $\{s\}_{kJ/(kg\cdot K)}$

p	t	v'	v''	h'	h''	γ	s'	s''
0.001	6.9491	0.0010001	129.185	29.21	2513.29	2484.1	0.1056	8.9735
0.003	24.1142	0.0010028	45.666	101.07	2544.68	2443.6	0.3546	8.5758
0.004	28.9533	0.0010041	34.796	121.30	2553.46	2432.2	0.4221	8.4725
0.005	32.8793	0.0010053	28.191	137.72	2560.55	2422.8	0.4761	8.3830
0.01	45.7988	0.0010103	14.673	191.76	2583.72	2392.0	0.6490	8.1481
0.02	60.0650	0.0010172	7.6497	251.43	2608.90	2357.5	0.8320	7.9068
0.05	81.3388	0.0010299	3.2409	340.55	2645.31	2304.8	1.0912	7.5928
0.1	99.634	0.0010432	1.6943	417.52	2675.14	2257.6	1.3028	7.3589
0.2	120.240	0.0010605	0.88585	504.78	2706.53	2201.7	1.5303	7.1272
0.5	151.867	0.0010925	0.37486	640.35	2748.59	2108.2	1.8610	6.8214
1.0	179.916	0.0011272	0.19438	762.84	2777.67	2014.8	2.1388	6.5859
2.0	212.417	0.0011767	0.099588	908.64	2798.66	1890.0	2.4471	6.3395
3.0	233.893	0.0012166	0.066662	1008.2	2803.19	1794.9	2.6454	6.1854
5.0	263.980	0.0012862	0.039439	1154.2	2793.64	1639.5	2.9201	5.9724
10.0	311.037	0.0014522	0.018026	1407.2	2724.46	1317.2	3.3591	5.6139
22.064	373.99	0.003106	0.003106	2085.9	2085.87	0.0	4.4092	4.4092

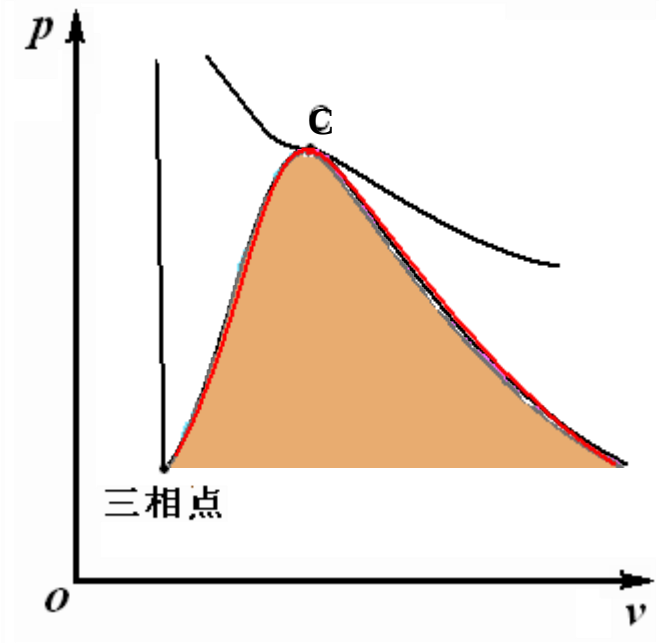
2. 未饱和水和过热蒸汽表

p	0.001 MPa			0.005 MPa			0.01 MPa		
饱和参数	t_s=6.949 ℃ v'=0.001 000 1, v''=129.185 h'=29.21, h''=2513.3 s'=0.105 6, s''=8.9735			t_s=32.879 ℃ v'=0.001 005 3, v''=28.191 h'=137.72, h''=2 560.6 s'=0.4761, s''=8.3930			t_s=45.799 ℃ v'=0.001 010 3, v''=14.673 h'=191.76, h''=2583.7 s'=0. 649 0, s''=8.1481		
t	v	h	s	v	h	s	v	h	s
℃	m^3/kg	kJ/kg	kJ/(kgK)	m^3/kg	kJ/kg	kJ/(kgK)	m^3/kg	kJ/kg	kJ/(kg·K)
0	0.0010002	-0.05	-0.0002	0.0010002	-0.05	-0.0002	0.0010002	-0.04	-0.0002
10	130.598	2519.0	8.9938	0.0010003	42.01	0.1510	0.0010003	42.01	0.1510
20	135.226	2537.7	9.0588	0.0010018	83.87	0.2963	0.0010018	83.87	0.2963
40	144.475	2575.2	9.1823	28.854	2574.0	8.4366	0.001009	167.51	0.5723
50	149.096	2593.9	9.2412	29.783	2592.9	8.4961	14.869	2591.8	8.1732
60	153.717	2612.7	9.2984	30.712	2611.8	8.5537	15.336	2610.8	8.2313
80	162.956	2650.3	9.4080	32.566	2649.7	8.6639	16.268	2648.9	8.3422
100	172.192	2688.0	9.5120	34.418	2687.5	8.7682	17. 196	2686.9	8.4471
120	181.426	2725.9	9.6109	36.269	2725.5	8.8674	18.124	2725.1	8.5466

四、 湿饱和蒸汽状态参数的确定

由t_s（或p_s）与干度x共同确定：

1、由饱和温度（t_s）或饱和压力（p_s），直接从饱和水或饱和蒸汽热力性质图表中，查得对应的饱和水和饱和蒸汽的状态参数。



2、根据干度x计算出对应的湿饱和状态参数

$$v_x = xv'' + (1-x)v' = v' + x(v''-v')$$

$$h_x = xh'' + (1-x)h' = h' + x(h''-h')$$

$$s_x = xs'' + (1-x)s' = s' + x(s''-s')$$

$$u_x = h_x - p_s v_x$$

$$x = \frac{v_x - v'}{v'' - v'}$$

$$x = \frac{h_x - h'}{h'' - h'}$$

$$x = \frac{s_x - s'}{s'' - s'}$$

相同压力或温度下，未饱和水、饱和水、湿蒸汽、干饱和蒸汽过热蒸汽的v、h、s之间的关系。

未饱和水<饱和水<湿蒸汽<干饱和蒸汽<过热蒸汽

$$0 < x < 1 \quad \begin{cases} v < v' & \text{未饱和水} \\ v' < v < v'' & \text{湿饱和蒸汽} \\ v > v'' & \text{过热蒸汽} \end{cases}$$

查表举例

例.1　已知：p=0.1MPa,试确定t=90°C，100°C 各处于哪个状态, 各自h是多少？

查表时先要确定在五态中的哪一态。

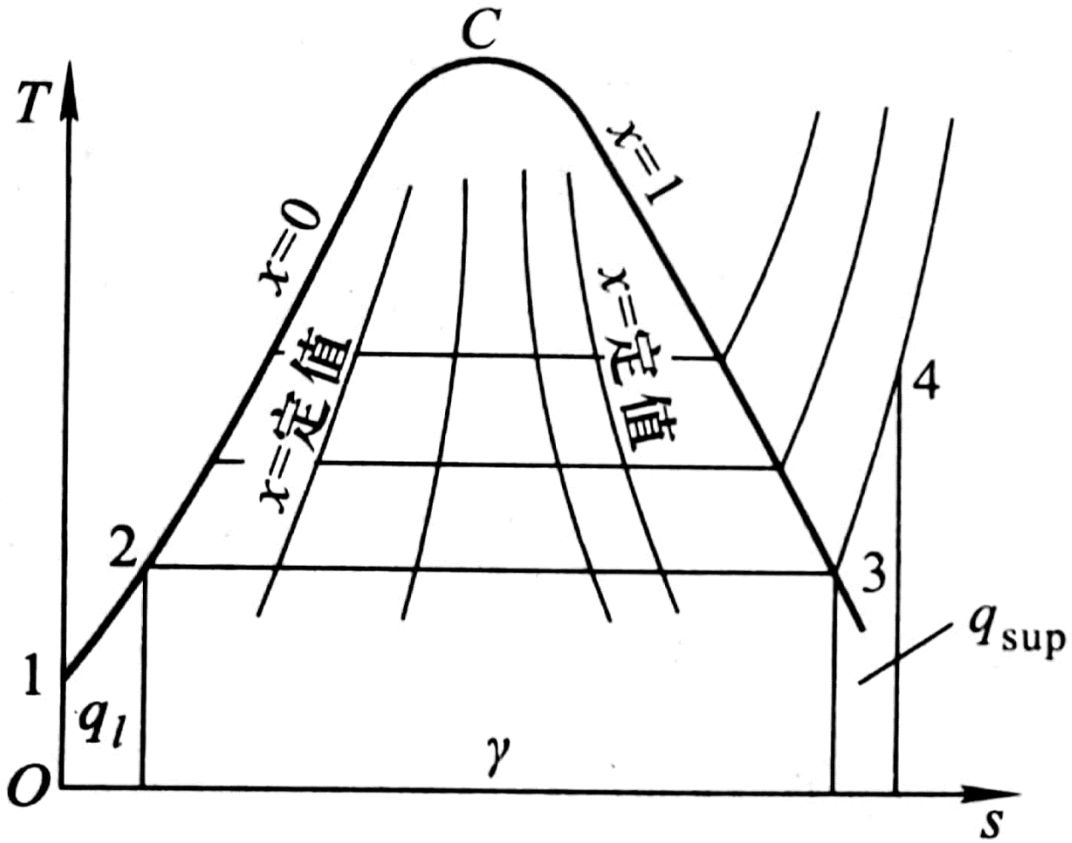
$t_s(p)$=99.634°C

t=90°C < t_s, 未饱和水　　h=379.96kJ/kg

t=100°C > t_s, 过热蒸汽　　h=2675.9kJ/kg

五、 水蒸气的焓—熵（$h-s$）图

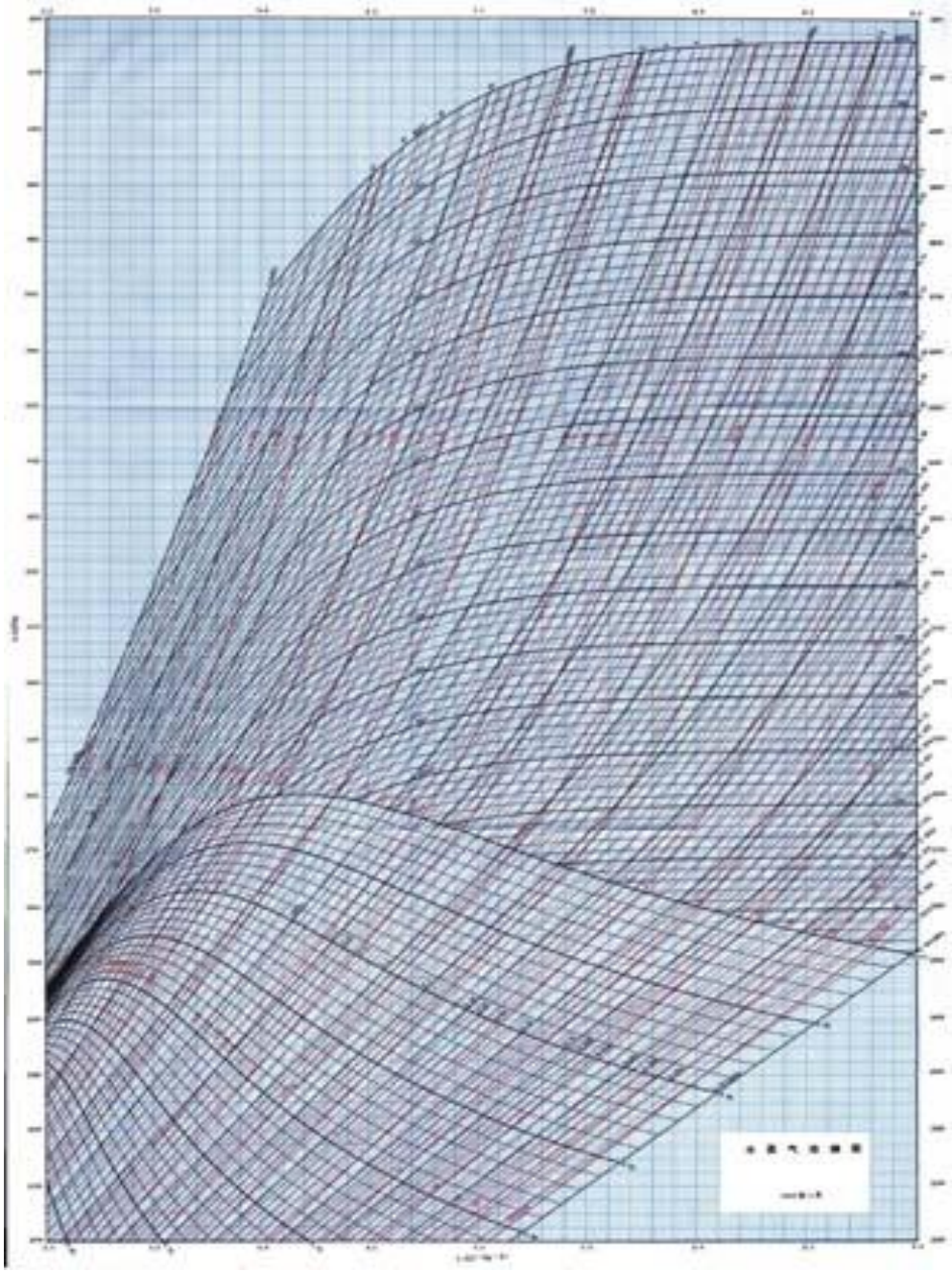
●水蒸气的$t-s$图



- **焓熵图（*h*-*s*图）**

用线段长度表示热量和功

- **定压过程的热量等于焓差；**
- **绝热过程的技术功也等于焓差。**



焓熵(h-s)图

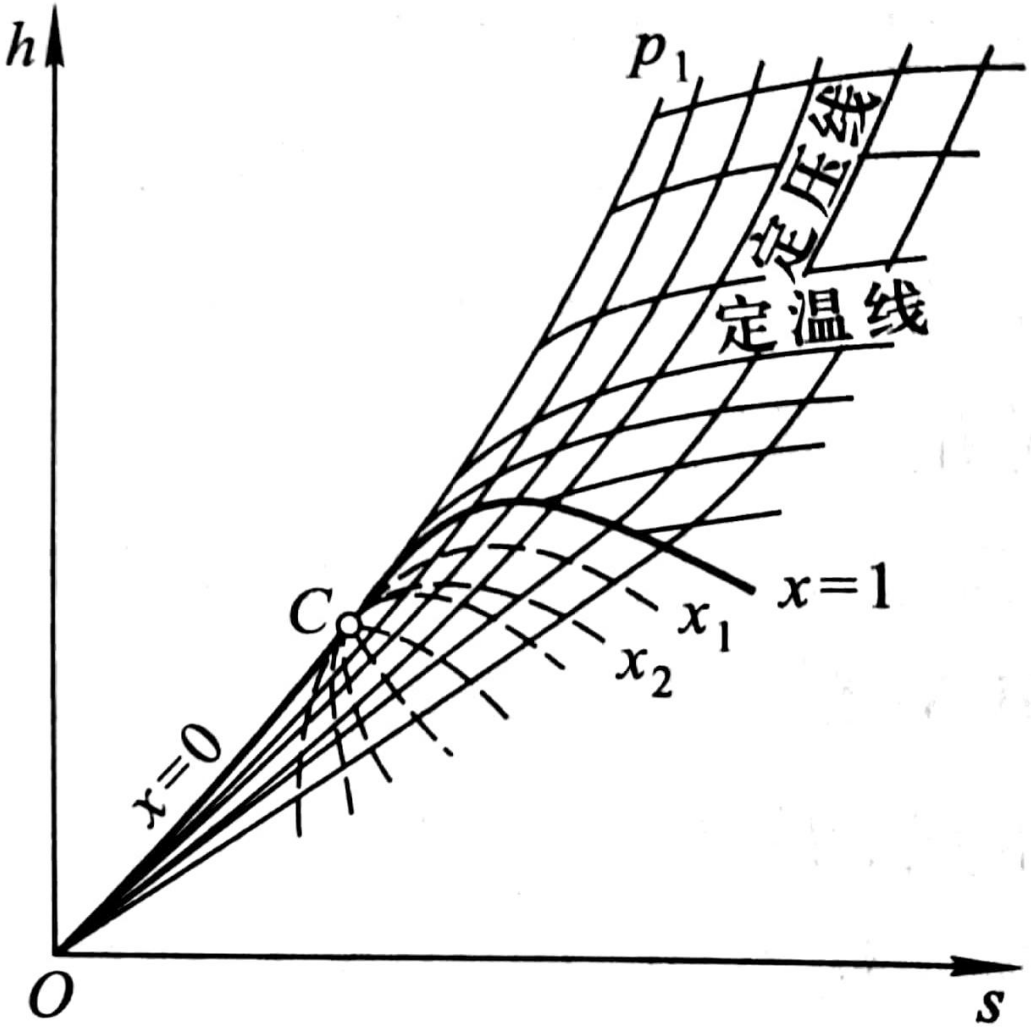
① s=0，h=0

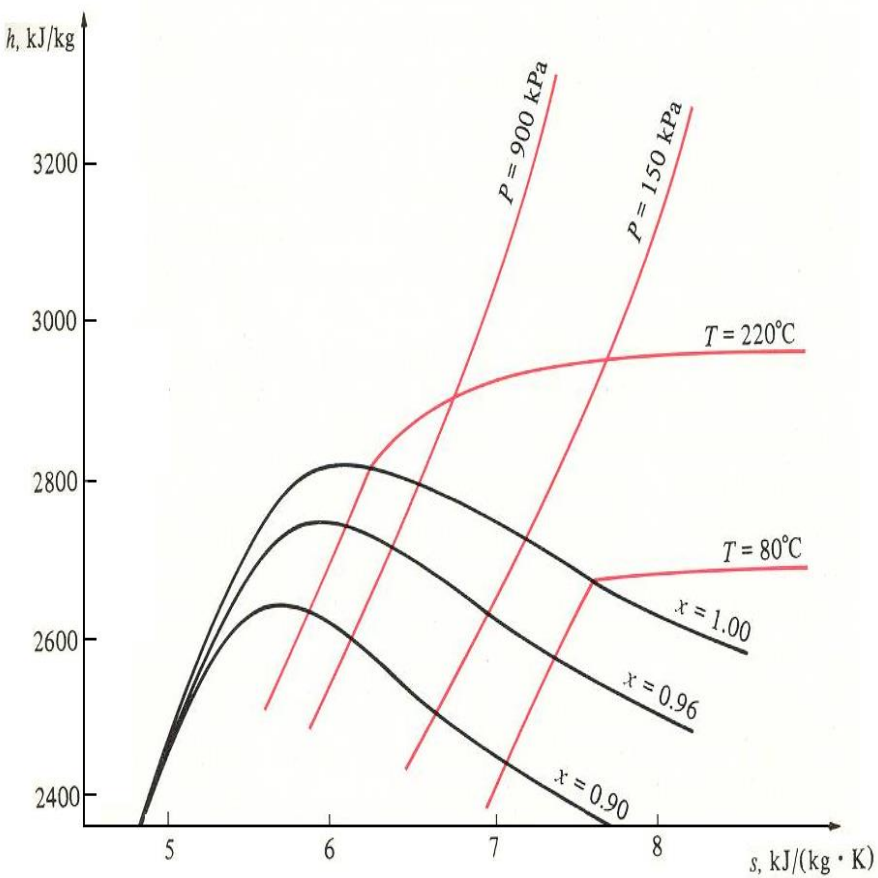
② 饱和汽线（上界线）、饱和液线（下界线）

③ 定压线

④ 定温线

⑤ 定干度线





1）定压线群

$$T\mathrm{d}s = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_n = T + v\underbrace{\cancel{\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_n}}_{0}$$

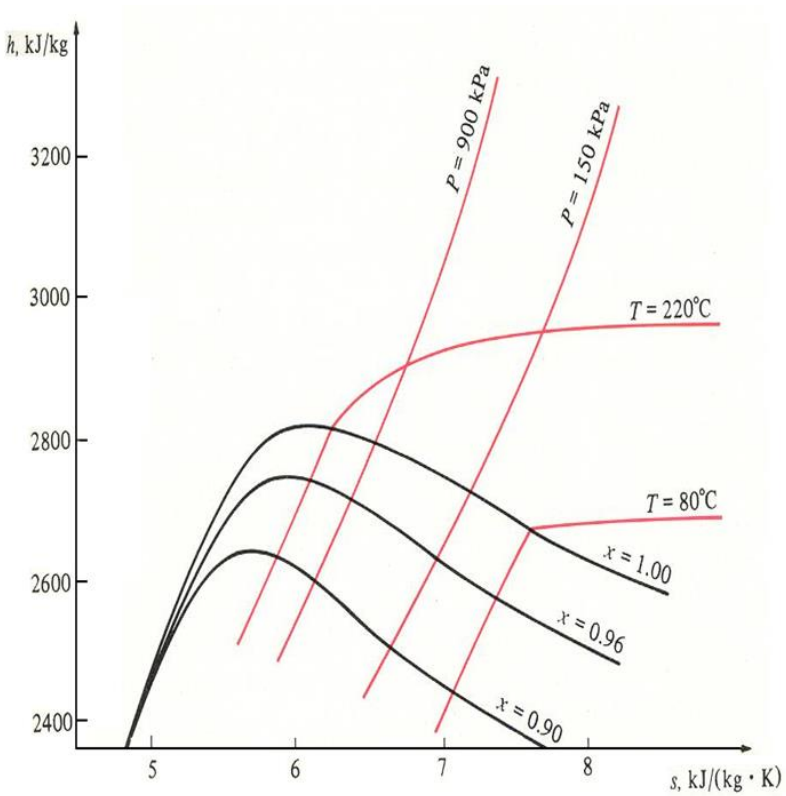
$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T$$

$$\begin{cases} \text{湿蒸汽区，} T = T_s\text{，直线} \\ \text{过热蒸汽区，斜率随} T \text{增大而增大} \end{cases}$$

2）定温线群　　湿蒸汽区：$\mathrm{d}p=0$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T=T+v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_T \qquad \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T=T_s$$

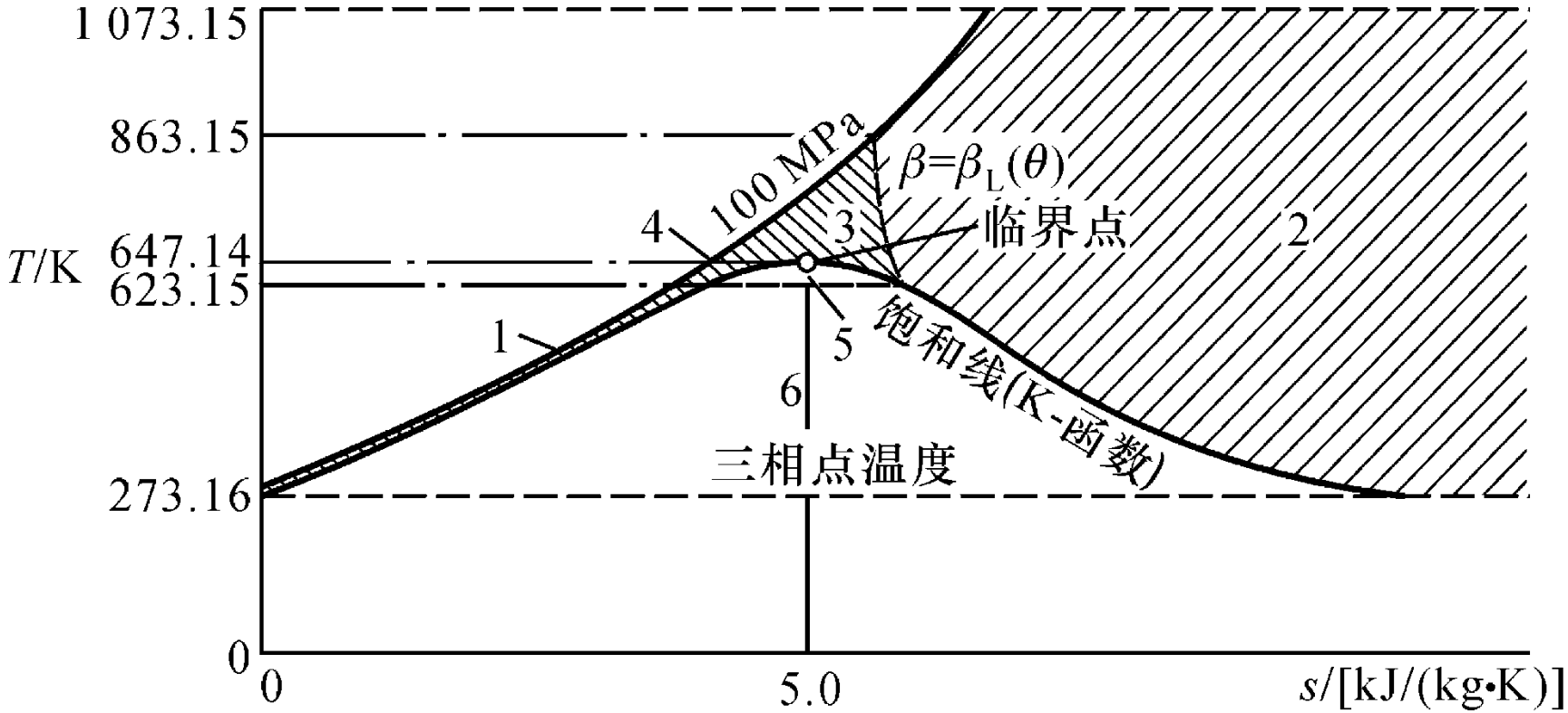
直线，与等压线重合



过热蒸汽区：当温度越高，压力越低时，水蒸气约接近理想气体，而理想气体的焓是温度的单值函数。因此，远离饱和态的过热区中定温线接近于定焓线，趋于水平。

3–8 水和水蒸气热力性质程序简介

目前，很多软件采用IFC-67（国际公式化委员会）公式，适用范围：273.16~1 073.15 K，0~100 MPa；将整个区域分成6个子区域，用不同的公式描述，它们的边界线也用不同的函数表达。



1997年，国际水和蒸汽性质协会（IAPWS）推出IAPWS-IF97

适用范围为：273.15 K ≤ T ≤ 1 073.15 K，p ≤ 100 MPa；

1 073.15 K ＜ T ≤ 2 273.15 K， p ≤ 10 MPa。

分为5个计算子区域：

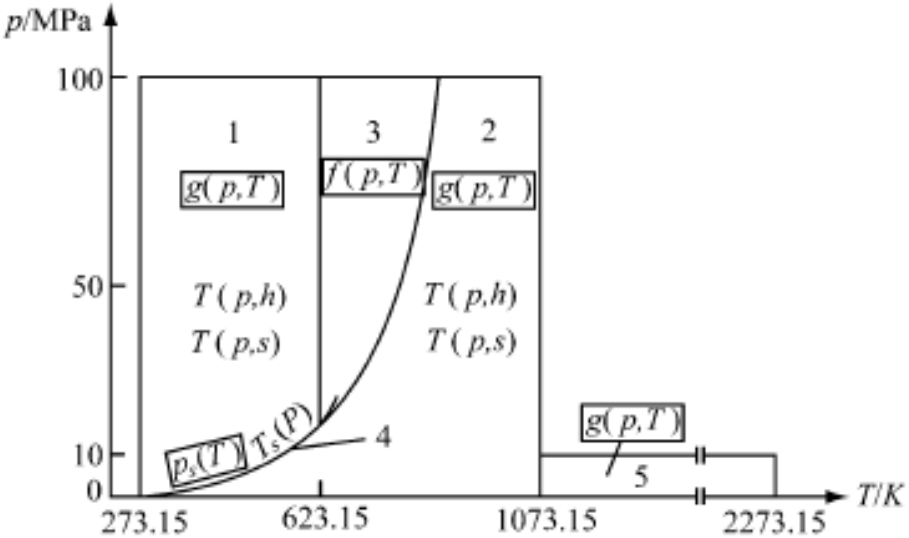
1—未饱和水区；

2—过热蒸汽区；

3—临界水和临界蒸汽区；

4—饱和区；

5—超高温（过热）蒸汽区



严家騄教授推算出统一公式，满足新骨架表的要求。

张喻研究员研制了科学研究用水和水蒸气热力性质程序。

注意与理想气体过程的区别

第一定律与第二定律表达式均成立

$$\delta q = du + \delta w$$

$$\delta q = dh + \delta w_t$$

准静态 $\delta w = pdv$

$\delta w_t = -vdp$

可逆 $\delta q = Tds$

理想气体特有的性质和表达式不能用

$$pv = R_g T \qquad c_p - c_v = R \qquad c_p = \frac{k}{k-1}R$$

$$u = f(T)$$

$$h = f(T)$$

$$\Delta s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1} \qquad c_v = \frac{1}{k-1}R$$

第3章小结

1. 理想气体模型；
2. 气体比热容与过程及温度的关系；
3. 理想气体热力学能、焓和熵与温度、压力的关系；
4. 饱和状态的特性、临界状态的属性；
5. 水和水蒸气的状态参数及热力性质图表。

第3章作业

3-10，3-12，3-17，3-23，3-24，3-27

注意：只收手写作业！不收打印作业或电子版作业！